

0700711

東北大學



NORTHEASTERN
UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论文题目 水介质电磁阀测试系统的研究

作者 曹洋

学院 机械工程与自动化学院

专业 机械电子工程

指导教师 柳洪义 教授

备注

二〇〇九年 七 月 日

分类号_____

密级_____

UDC _____

学 位 论 文

水介质电磁阀测试系统的研究

作 者 姓 名：曹洋

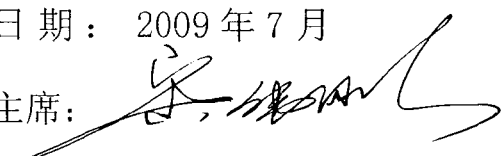
指 导 教 师：柳洪义 教授

东北大学机械电子工程研究所

申请学位级别：硕士 学 科 类 别：工学

学科专业名称：机械电子工程

论文提交日期：2009年6月 论文答辩日期：2009年7月

学位授予日期：2009年7月 答辩委员会主席：

评 阅 人：赵孝西 赵明扬

东 北 大 学

2009年6月

A Thesis in Mechatronics Engineering

Research on Solenoid Valve Test System for Water Medium

By Cao Yang

Supervisor: Professor Liu Hongyi

Northeastern University

June 2009

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：曹洋

日期：2009.7.2

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

学位论文作者签名：曹洋

导师签名：杨洪义

签字日期：2009.7.2

签字日期：2009.7.2

水介质电磁阀测试系统的研究

摘要

电磁阀是工业控制系统中重要的执行元件，其性能如何直接关系到整个系统的可靠性及安全性。因此，在电磁阀产品生产、开发及改造过程中对其进行性能检测试验尤为重要。

本论文研制了一套适用于水介质电磁阀型号性能测定和出厂试验的测试系统，这些试验和测定主要包括：自检试验、空载试验、动作试验、密封试验、泄漏试验、kv 值测定、流阻测定、响应时间测定及寿命试验。并且用这套测试系统对水介质电磁阀进行了测试，经试验证明，该测试系统界面友好，操作简单，测定精确。论文由以下四个部分组成：

(1) 根据电磁阀试验的目的，分析了电磁阀性能测试和参数测定的原理，制定了试验的方法和流程。

(2) 为了实现测试系统的快速性和准确性，有机的结合了各个控制理论的优点，提出了 Bang-Bang 控制+PID 控制。如果管路里有泄漏的情况，可以用带死区的 PID 控制对管路里的泄漏进行补偿。试验表明这种复合控制压力上升时间短、稳态精度高，具有良好的控制性能。

(3) 应用 Labview 和 PLC 编程软件 CX-Programmer 编制了自动控制程序。介绍了上下位机的通讯，软件间的接口，以及数据采集卡通道的配置方法等关键技术。

(4) 应用电磁阀测试系统对电磁阀进行了试验，对试验结果进行了分析，分析结果表明该测试系统快速、准确，满足实际的需要。

关键词：电磁阀；测试系统；Bang-Bang 控制；带死区的 PID 控制；Labview

Research on Solenoid Valve Test System for Water Medium

Abstract

Solenoid valve is an important actuator of industry control system, which is directly related to the security and reliability of the whole system. Consequently, it is very important to test the performance of solenoid valve products in their production, development and transformation.

A suit of test system of solenoid valves for water medium is designed in this thesis, which can test the function of solenoid valves. The system contains: no-load test, action test, seal test, leak test, self-check test, kv test, flow resistance modulus test, response time test and life-span test for solenoid valves. And I have already used the system to test the solenoid valves for water medium. It proves that its operator interface is friendly and operator easily and tests accurately. The thesis has four parts as follow:

(1) According to the test objective, it analyses the test principle of the solenoid's function and parameter. It designs test method and test procedure.

(2) In order to make the test system rapid and accurate, I combine the advantages of many control theory and put forward Bang-Bang and PID control theory. If the pipes have leakage, I can use the PID control with dead band to compensate the leakage. The test shows that the compound control has shorter rise time and high steady-state precision. It has a very excellent control performance.

(3) It designs the program in Labview and CX-Programmer, which is the programmable software of PLC. The thesis introduces the key technologies such as the communication between Industrial Computer and PLC, software interface, the collocation method of Data Acquisition Card.

(4) I have already used the system to test solenoid valves. I analyze the result. The result shows the system is rapid and accurate. It meets the actual needs.

Key words: solenoid valve, test system, Bang-Bang control, PID control with dead band, Labview

目 录

独创性声明 I

摘要 II

Abstract.....III

第 1 章 绪论1

1.1 课题的背景1

1.2 课题的意义1

1.3 国内外研究现状2

1.4 论文的主要内容3

第 2 章 电磁阀测试原理及方案制定5

2.1 硬件管路示意图5

2.2 电磁阀测试的试验目的和原理5

2.2.1 电磁阀的最大和最小工作压力6

2.2.2 电磁阀的泄漏7

2.2.3 电磁阀通过流体的能力8

2.2.4 电磁阀的响应时间9

2.2.5 电磁阀的寿命9

2.3 测试方案及流程图9

2.3.1 自检试验测试方案9

2.3.2 空载试验测试方案11

2.3.3 动作试验测试方案11

2.3.4 密封试验测试方案12

2.3.5 泄漏试验测试方案13

2.3.6 kv 值和流阻测定方案14

2.3.7 响应时间测定方案15

2.3.8 寿命试验测试方案16

2.3.9 总试验测试方案17

2.4 小结18

第 3 章 测试系统的控制原理.....19

3.1 Bang-Bang 控制19

3.2 PID 控制的原理20

3.3 系统的控制原理21

 3.3.1 Bang-Bang+ PID 控制.....21

 3.3.2 带死区的 PID 控制.....23

 3.3.3 总体控制方案24

3.4 PID 参数的确定24

3.5 小结26

第 4 章 测试系统的软件设计27

4.1 软件简介27

4.2 上位机与下位机的通讯28

 4.2.1 OPC.....28

 4.2.2 DataSocket28

 4.2.3 FinsGateway28

 4.2.4 Labview、OPC Server、PLC 之间的关系29

4.3 软件的接口连接30

 4.3.1 Access 与 Labview 的连接30

 4.3.2 Labview 与 OPC Server 的连接31

 4.3.3 OPC Server 与 PLC 的连接.....32

4.4 数据库调用和报表生成34

 4.4.1 数据库调用子程序34

 4.4.2 报表的生成子程序34

4.5 采集卡通道配置与标定36

 4.5.1 采集卡通道配置36

 4.5.2 传感器标定37

4.6 程序的内存优化37

4.6.1 VI 在内存中的结构	37
4.6.2 内存泄漏	38
4.7 小结	39
第 5 章 试验和结果分析	41
5.1 电磁阀的技术参数	41
5.2 自检试验	41
5.3 动作试验	43
5.4 密封试验	44
5.5 泄漏试验	45
5.6 kv 值测定	46
5.7 流阻测定	47
5.8 响应时间测定	48
5.9 寿命试验	48
5.10 管路中压力的损失	49
5.11 小结	51
第 6 章 结论	53
6.1 结论	53
6.2 展望	53
参考文献	55
致谢	57

第 1 章 绪论

1.1 课题的背景

电磁阀结构简单，外形尺寸小，比调节阀等其它种类执行器更易于安装维护，其显著的优点是所组成的自控系统较简单，且响应时间短。并且由于电磁阀是开关信号控制、与工控计算机连接十分方便、使用安全、尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质等优点，因此电磁阀广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金机械、陶瓷机械、锻压机械、机床、塑料机械、橡胶机械、环保机械及皮革机械等行业。电磁阀是机械系统特别是大型机械系统实现自动化控制必不可少的组成部分，所以其工作性能的好坏和可靠性决定了整个机械系统工作的可靠性。

为了保证电磁阀优越的工作性能和高可靠性，对其进行出厂前的检验是必不可少的步骤，这就客观地要求建立高性能的电磁阀试验系统。整个检测系统需要实现自检试验、空载试验、动作试验、密封试验、泄漏试验、kv 值测定、流阻测定、响应时间测定、寿命试验。本测试系统的硬件设备已经由上届师兄设计完成，而且设备的加工装配已经完毕，本论文的主要任务是研制一套与硬件相配套的测试的软件，并对电磁阀进行试验，使其实现对电磁阀各项指标的检测。

1.2 课题的意义

计算机控制的电磁阀试验系统在国外已经相当成熟，但我国在这方面的研究还比较落后，智能化程度很低。以前相当部分的电磁阀的试验控制系统是从国外引进的，不仅成本昂贵，而且在维护方面也非常不方便。国内某些厂家只生产一些单项测试试验台，一些大型的电磁阀厂的试验系统也多是手动控制。随着我国高速电磁阀生产工业的迅速发展和测控技术日益成熟，以及当前我国提升科技自主创新能力的迫切需要，自主开发计算机控制的电磁阀试验系统是非常必要的。

若能为该电磁阀生产企业成功开发一个高性能、多功能的自动化电磁阀试验系统，企业便可以对外承接一些有关产品定型、产品认定等方面的试验任务，不仅可以加速资金回流，更有助于促进行业间的交流与合作，这对企业自身的发展乃至对我国电磁阀行业产品检测整体水平的提高均具有重要的意义。

电磁阀试验系统的开发是融合计算机软、硬件技术、通信技术、测试技术、流体控制技术、机械设计理论、自动控制理论、可靠性理论等多个学科、多种理论的复杂任务，

其成功开发与否与多种关键技术有关,如数据采集环节的非线性校正及动态误差补偿、上位机与下位机的通信技术、微弱信号的采集和处理、调制放大、数字滤波、计算机的可靠性与抗干扰、大量试验数据的存储与管理、大范围压力测量、难测量如电磁阀动态流量信号、内泄漏量的测量以及对压力、流量等试验参数的实时准确控制等,这些都是不易解决的难点技术问题,有些尚属国内空白。本文对以上这些关键技术的研究不仅为成功开发一个高性能的智能电磁阀试验系统提供理论依据和技术保障,同时对自动化测控领域相关技术的理论研究及实际应用也具有重要的参考价值。

1.3 国内外研究现状

随着现代工业的飞速发展,由于控制理论、信息技术、微电子技术、计算机技术、流体控制技术和精密机械技术的不断发展和相互糅合,促使机电液(气)一体化系统得到了不断的推广和应用,作为该类系统中重要的执行元件——电磁阀,目前已被广泛应用于军事、汽车、航空、船舶等多种领域。电磁阀试验是电磁阀产品开发及产品改造过程中用于检验其产品性能和质量的有效手段,随着电磁阀产品应用领域的不断拓宽以及需求数量不断增加,对其性能特性和质量要求也日益严格,这便促使电磁阀测试技术的水平也不断的进步和发展。

国外一些发达国家,由于其经济实力比较雄厚,加之微机和电子技术发展较早、较快、水平较高,使其在包括阀类元件在内的液压和气动元件的性能测试技术方面也一直处于国际领先水平^[1-5]。早在1964年,美国SUNDESTAND公司的液压传动试验室就已利用计算机进行了试验数据处理,随着国外芯片制造技术和嵌入式开发技术的不断发展和完善,发达国家在液压和气动元件产品的性能综合测控系统的开发上已逐渐走向了微机化和智能化,许多液压件制造公司或厂家及科研单位已经把计算机辅助测试(CAT)系统大量用于产品的研制开发、设计定型、生产定型和出厂检验,如SUNDSTRON公司的液压传动实验室的计算机辅助测试系统、日本制钢所的柱塞泵效率试验台等。由于计算机辅助测试可大大提高产品的出厂检验速度和测试准确性,尤其对于大批量生产,因此,目前国外多数液压元件生产厂家如日本YUKEN、德国BOSCH等都有自己的液压元件CAT系统。

伴随我国流体工业的不断发展,相关元件的测试技术经过30多年的历史也取得了很大进步,首先表现在CAT技术的引入。从70年代后期开始,一些企业和高校就将单板机或PC机应用于液压元件的测试中。但我国在此方面的发展速度相对比较缓慢,已有的阀类产品性能测试系统因研制年代较早,软硬件的性能均不高。目前已开发的阀类

产品性能测试系统主要有两种模式：一是计算机对测试装置进行控制并完成测试过程数据采集、处理一体化的系统，如北京机械工业自动化研究所的液压阀试验台 CAT 系统、上海交大和昆山液压件厂为武钢研制的液压阀试验台 CAT 系统、华中理工大学研制的电液伺服阀 CAT 系统、武汉钢铁集团研制的电液比例阀 CAT 系统等。在这些系统中有些是通过 PLC 实现对测试装置的控制的，如浙江大学液压综合试验台、湖南科技大学的液压阀性能测试试验台等，这些试验台虽然测试范围广、测试精度高，但图形显示不方便、测试方法较为复杂，要求操作人员的计算机程序语言水平较高，故普及性较差，扩展性不强。二是计算机不对测试装置进行控制，只进行数据采集、信号处理和试验结果输出的系统，如北京理工大学和北京华德液压工业集团公司液压阀公司合作开发的电液比例阀性能测试系统、空军第一航空学院研制的飞机液压电磁阀性能测试台、东南大学研制的高速电磁阀性能测试系统等。这些系统，由于需要一定的人为参与，故效率和可靠性不高。另外，还有一些阀类试验系统虽然测试与控制功能均具备，但却只能完成某一项或某一类电磁阀的试验项目，缺乏多功能性和通用性，如上海交大研制的电磁阀流量特性试验台、清华大学开发的电磁阀动作响应测试系统、华中科技大学研制的水压电磁阀密封性检测试验台等。

阀类产品测试技术发展的另一标志是其测试系统按国家所规定的精度等级标准制造。B 级精度的阀类产品性能测试系统，是目前我国此类产品测试设备的最高技术水平，但目前只有少数测试系统在部分元件、部分项目上达到了 B 级精度等级。在我国，到目前为止，能由计算机根据测试要求自动控制压力、流量、温度、频率等参量，具有高可靠性、高精度、多功能、全自动的电磁阀试验系统还鲜有报道^[6-13]。

随着计算机技术、微电子技术、现代新型传感器技术、数字信息处理、自动控制技术等不断发展，伴随流体控制技术自身的进步，电磁阀试验系统正向着高效、高精度、节能、高可靠性、多功能、智能化、自动化等现代化的方向发展。

1.4 论文的主要内容

本课题是水介质电磁阀测试系统的研究，研制了一套与现有硬件设备相匹配的电磁阀测试系统，并且用该系统对电磁阀的性能和参数进行了实际检测，以下是论文的章节安排：

第一章概述课题的背景、意义，以及国内外的发展现状。

第二章分析了电磁阀测试的试验目的和试验原理，根据实验原理制定了测试的方案，并且详细叙述了自检试验、空载试验、动作试验、密封试验、泄漏试验、kv 值测定、

流阻测定、响应时间测定、寿命试验的试验流程。

第三章详细叙述了该测试系统的控制原理，针对管路里有泄漏的情况，提出了 Bang-Bang+PID+带死区的 PID 控制的压力控制方法。

第四章应用 Labview 和 PLC 编程软件 CX-Programmer 编制了自动控制程序。介绍了上下位机的通讯，软件间的接口，以及数据采集卡通道的配置方法等关键技术。

第五章用该测试系统对水介质电磁阀进行了测试，分析了自检试验、空载试验、动作试验、密封试验、泄漏试验、kv 值测定、流阻测定、响应时间测定、寿命试验的试验结果，对试验中出现的问题提出了改进的方法，并对管路里的压力损失进行了理论的计算。

第六章是论文的总结，对论文的工作做了总结，并提出了一些不足之处。

第 2 章 电磁阀测试原理及方案制定

2.1 硬件管路示意图

图 2.1 为测试系统的硬件设备示意图，图中有一共六条支路，用来对不同通径的电磁阀进行检测。

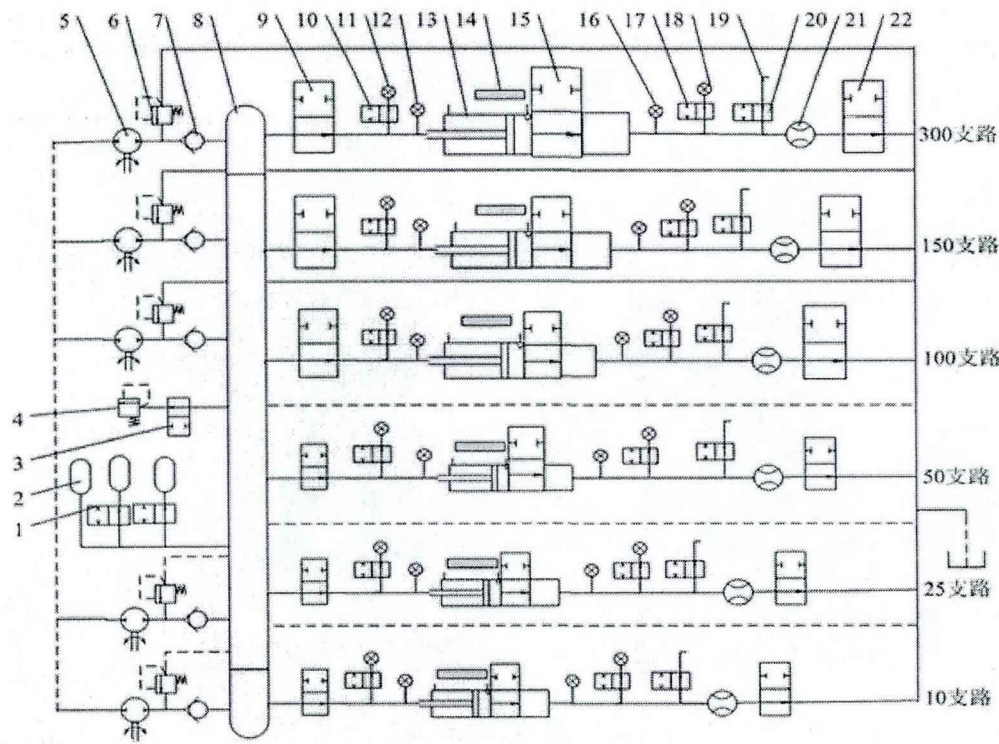


图 2.1 水介质测试系统方案

Fig. 2.1 Structure of system scheme for the water test-bed

1. 蓄能罐；2. 蓄能罐开关；3. 0.4 溢流阀；4. 溢流阀开关；5. 水泵；6. 泵处溢流阀；7. 单向阀；8. 分水缸；9. 支路开关阀；10. 阀前小压力传感器开关阀；11. 阀前小压力传感器；12. 阀前大压力传感器；13. 夹紧油缸；14. 现场控制面板；15. 被测阀；16. 阀后大压力传感器；17. 阀后小压力传感器开关阀；18. 阀后小压力传感器；19. 泄漏管；20. 泄漏管开关阀；21. 流量传感器；22. 电动调节阀；.

2.2 电磁阀测试的试验目的和原理

为了保证电磁阀的性能，使电磁阀安全可靠，必须测试电磁阀的各方面参数。这些参数包括电磁阀的最大和最小工作压力，电磁阀的泄漏情况以及泄漏量的大小，电磁阀通过介质的能力，即 kv 值和流阻，电磁阀的打开和关闭需要的时间，电磁阀的寿命等。

在检测电磁阀的性能和参数前要做两个试验，分别是管路的自检试验和被测电磁阀

的空载试验。自检试验要检测管路中除了标准阀以外的 5 个电磁阀是否合格，5 个电磁阀分别是：支路开关阀，阀前小压力传感器开关阀，阀后小压力传感器开关阀，泄漏管开关，电动调节阀。如果这 5 个电磁阀有问题，就无法检测被测阀的性能和参数。而空载试验是在无载的情况下检测电磁阀开闭是否正常，如果在无载情况下都不能正常工作，下边的试验就不用做了。

2.2.1 电磁阀的最大和最小工作压力

电磁阀的这项检测，是检测电磁阀在该阀的额定最大和最小工作压力下能否打开和关闭，是通过电磁阀的动作试验测试的。之所以要检测最小工作压力，这与电磁阀的类型有关。电磁阀有直动式，先导式，反冲式等形式，先导式和反冲式都是用小阀带动大阀进行工作的，先导阀结构如图 2.2 所示。

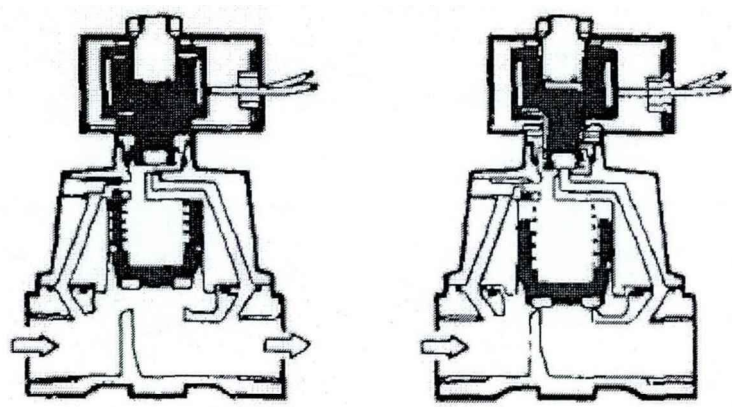


图 2.2 先导型电磁阀结构
Fig. 2.2 Structure of pilot-operated solenoid valve

结构上，导阀（电磁铁组件）与主阀是独立的，但两者之间有通道联系着，该通道有的在阀盖上，有的在阀芯上。导阀控制着通道，当导阀关闭时，促使阀芯上下方承受压力逐渐趋于平衡，阀芯因自重与弹簧作用把阀座关闭。当导阀开启时，阀芯上方压力下降，阀芯因上下方的压力差作用，脱离阀座而阀门开启。

反冲型电磁阀的结构类似先导型电磁阀，也具有导阀与主阀两大组件，但工作部件却是共有的。它的导阀孔在阀芯上，而动铁芯或阀杆（它与动铁芯连结是动铁芯的延伸）和阀芯通过机械方式（用阀罩或联系弹簧）直接连结，一起构成工作部件。因此，它不但像先导型一样，能借助于管道的压力使阀芯因其上下方压力差变化而开关。它也可与直动型媲美，在压差近于零时，借助于机械方式直接连结的工作部件，把阀打开^[14]。

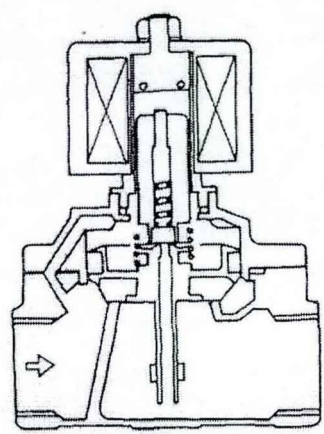


图 2.3 反冲型电磁阀结构
Fig. 2.3 Structure of backflush valve

打开先导阀和反冲阀需要阀前和阀后有压力差，压差越大就越容易打开，最小工作压力就是检测先导阀和反冲阀在小压力情况下能不能打开。理论上说反冲阀比先导阀容易打开。

电磁阀的动作试验由于有最大工作压力和最小工作压力之分，所以在试验的时候开的泵，用的传感器都是不同的。用通径为 25mm 最大工作压力为 2.5MPa，最小工作压力为 16kPa 的电磁阀（简称阀 1）举例说明一下。最大工作压力：由于动作试验不需要对管路里的压力进行精确控制，所以只需工频开泵即可。试验硬件中一共 5 个泵，3 种压力传感器，这个试验选择压力 2.75 MPa，流量为 12.5 m³/h 的定量泵(简称泵 4)，0-8MPa 的压力传感器。选泵的时候压力和流量都要考虑，如果压力不够，那么管路里就达不到阀的最大工作压力，如果流量小，做动作试验打压就特别慢，选压力传感器时，传感器量程如果太小会造成传感器的损坏，如果太大，检测压力不准确。最小工作压力：选择压力 6.5MPa，流量 3.5 m³/h 的泵（简称泵 5），0-0.1MPa 的传感器，由于这个泵流量比较小，所以在打压力的过程中，压力上升的比较慢，可以实现小压力 16kPa 的动作试验。

2.2.2 电磁阀的泄漏

电磁阀的泄漏有内泄漏和外泄漏两种。理论上电磁阀关闭时水是不能从关闭的阀口流出，但是当电磁阀自身的加工精度问题，电磁阀不一定能百分之百地关闭流体回路，会有微量的流体渗过关闭的阀口，这就是阀的内泄漏。内泄漏需要做电磁阀的泄漏试验。外泄漏是指水从电磁阀外部阀体泄漏出来，外泄漏需要做电磁阀的密封试验。

泄漏试验：泄漏试验要求被测阀前后有压力差，建立压力差后把阀后的泄漏管开关打开，保压一分钟，因为水是不可以压缩的，所以泄漏的水都流到泄漏管里。通过公式：

$$V = \frac{\pi r^2 \Delta p}{\rho g} \tag{2.1}$$

V ——1min 后被测阀泄漏的水的体积 ml;
 r ——泄漏管半径 mm;
 Δp ——60 秒前后压差 kPa;
 ρ ——水的密度 g/cm³;
可以算出 1min 内, 被测阀泄漏的水。

密封试验: 检测电磁阀的外泄漏是在被测阀的 1.1 倍公称压力下检测的。以阀 1 为例, 阀 1 的 1.1 倍公称压力为 2.75MPa, 用 0-8MPa 的大压力传感器检测。做试验的时候需要同时开泵 4 和泵 5, 到一定压力后把泵 4 关掉, 泵 5 变频控制。因为这里需要对管路里的压力进行精确控制, 如果泵 4 不关掉压力就会超调, 到 2.75MPa 后, 保压 1min, 检测水是否从阀体泄漏出来。

2.2.3 电磁阀通过流体的能力

电磁阀的 kv 值和流阻都是表示电磁阀通过流体的能力的。水通过电磁阀后压力会降低, 可以通过下面的公式计算出电磁阀的 kv 值和流阻。

$$kv = \frac{10Q}{\sqrt{\Delta P/\rho}} \tag{2.2}$$

Kv ——流量系数 m²;
 ΔP ——阀前后压差 kPa;
 Q ——实际测量的流量值 m³/h;
 ρ ——流体介质密度 g/cm³ (水为 1 g/cm³)。

$$Z = \frac{\Delta P}{Q} \tag{2.3}$$

其中: Z ——流阻;
 ΔP ——阀前后压差 kPa;
 Q ——实际测量的流量值 m³/h。

由公式可知, kv 值试验主要要测得两个参数, ΔP 是被测阀前后压差, 在做试验时是由操作人员输入的。水通过被测阀后压力降低的不是很大, 但如果 ΔP 太小, 由于压力传感器的精度问题, 测得的压力差误差会很大, 所以要输入的 ΔP 要尽量的大一点。可以先测试一下管路中被测阀前后最大的压力差, 方法是: 首先要根据管路的不同选择

不同的泵，让管路保持全通，压力稳定后，被测阀前后的压力分别由阀前大压力传感器和阀后大压力传感器测得，这样就算出了压力差。做 k_v 值试验时，输入的压力差要尽量与这个压力差接近。另外 Q 流量可以从流量传感器中直接测得，为了提高测试精度，可以取 3 个不同的压差 ΔP 和 Q 求平均值。流阻试验与 k_v 值试验原理类似，试验方法相同只是公式不同。

2.2.4 电磁阀的响应时间

电磁阀的响应时间是指常闭阀的开启时间和常开阀的关闭时间。开启时间指常闭阀在工作压力下打开，当阀后的压力等于 90%的工作压力时，这段时间就是常闭阀的开启时间。常开阀的开启时间是指在关闭被测阀，阀后的压力等于 10%的为关闭时的压力。

以阀 1 的响应时间测定为例，阀 1 为常闭阀，先测定它的工作压力，选泵 4 工频给管路供水，因为泵 4 的压力和流量既能使管路有足够的压力，也能提供足够的流量。让管路全通，等管路里的压力稳定后，记录阀后的压力，这个压力为它的工作压力。测定阀 1 的响应时间时，先关闭被测阀，当阀前压力为 2.5MPa 时，打开被测阀，通过阀后大压力传感器检测，当阀后的压力为 90%测定的压力时，这段时间即为阀 1 的响应时间。

2.2.5 电磁阀的寿命

电磁阀的寿命是指电磁阀在正常的工作条件下，能正常开启和关闭的次数。电磁阀寿命的测试的试验原理与动作试验相似。

2.3 测试方案及流程图

2.3.1 自检试验测试方案

以 25 支路自检试验为例说明一下自检试验的流程。自检试验开始，开泵 4、泵 50、标准阀、支路开关阀和变频器，变频器开度给 2000（电机最大频率），打开电动调节阀（电动调节阀开度给 2000），10s 后流量传感器大于 0，说明支路开关阀打开，支路开关阀合格。关泵 4，变频器开度给 400（电机频率为 0），这时管路水压下降，当阀前大压力传感器的值小于 0.15MPa 时，开阀前小压力传感器开关，当前小压力小于 40kPa 时，关闭电动调节阀（电动调节阀开度给 400），这时用变频器控制变频泵进行 PID 控制，调节管路里的压力，当压力为 40kPa 是，保压 30s，观测阀后小压力的值是否增加，如果阀后小压力的值大于 6kPa，说明阀后小压力开关漏水，给出不合格结论。如果合格，

关闭阀前小压力传感器开关，用变频泵 PID 控制，是管路压力达到 0.2MPa，保压 30s，如果保压期间阀前小压力大于 60kPa，阀后小压力大于 6kPa，说明阀前小压力开关和阀后小压力开关漏水，给出不合格结论。然后依次在 1MPa、2MPa、3MPa 保压，都合格后，打开电动调节阀，这时管路压力降低，降低到 0.05MPa，打开阀前小压力开关，压力小于 6kPa 时，关闭被测阀和电动调节阀，打开阀后小压力开关，3 秒后打开泄漏管开关，保压 1 分钟，由程序算出泄漏量，给出结论，如果试验过程中泄漏管开关漏水，则现场工作人员按报警，停止试验。

自检试验流程图：

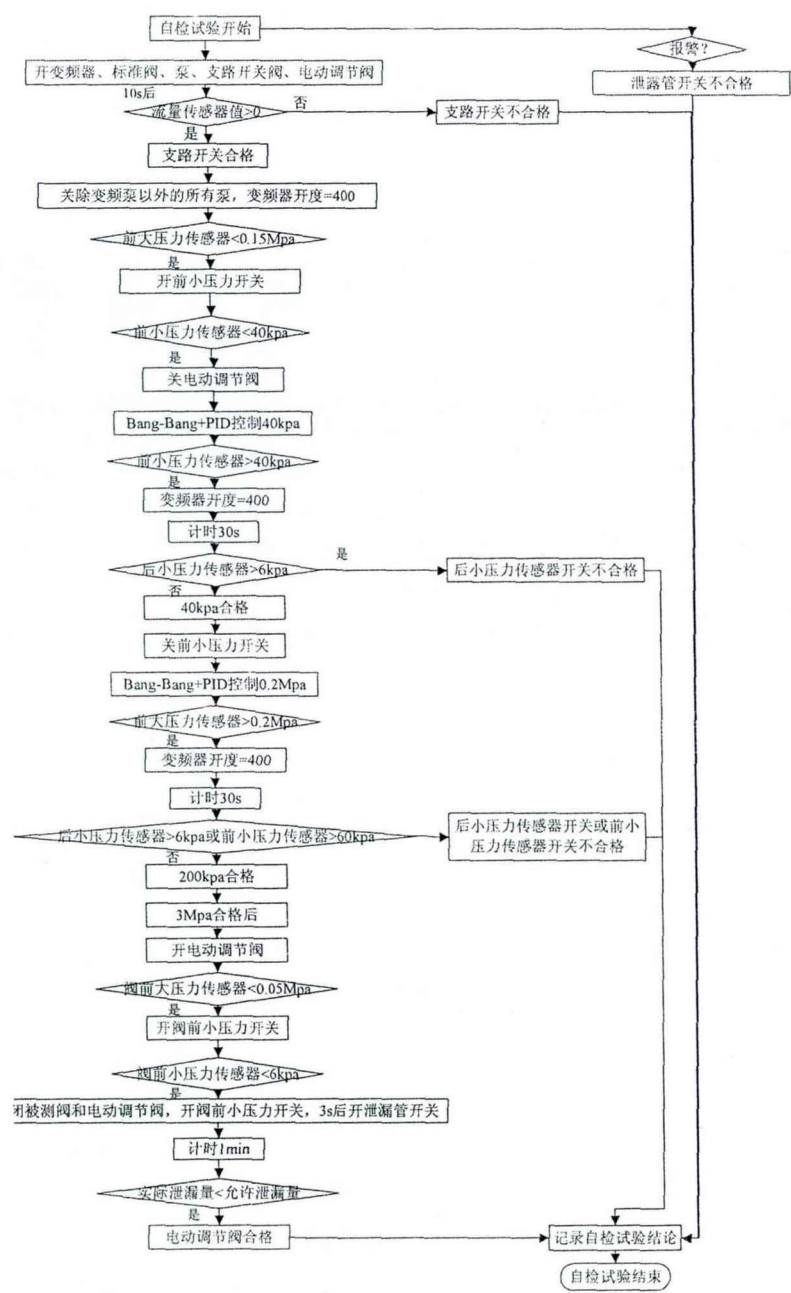


图 2.4 自检试验流程图
Fig. 2.4 Flow chart of self-check test

2.3.2 空载试验测试方案

空载试验就是在电磁阀不加载荷的时候检测电磁阀开闭动作是否正常。让电磁阀在空载条件下动作 5 次，空载动作合格与否，由现场控制面板给出信号，通过采集卡采集信号返回结论。

空载试验流程图：

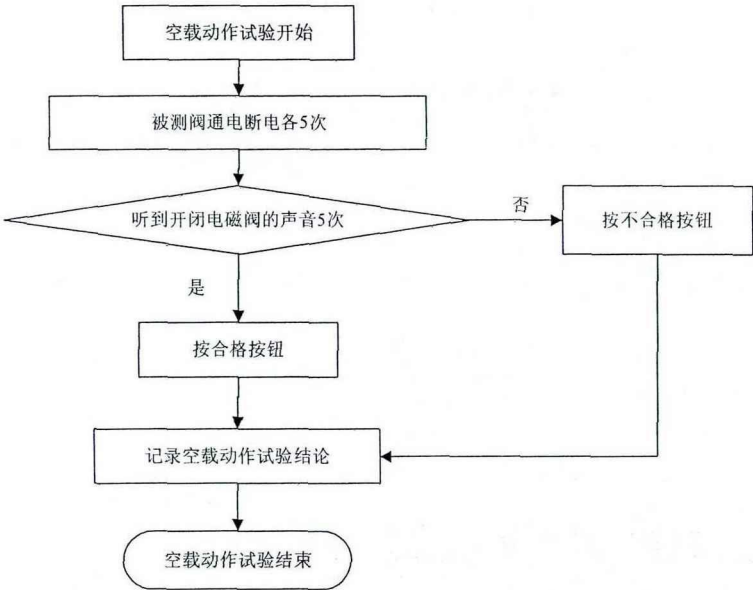


图 2.5 空载试验流程图
Fig. 2.5 Flow chart of no-load test

2.3.3 动作试验测试方案

以 25 支路常闭电磁阀为例，动作试验开始，先选择试验电压，试验电压有额定电压、85%额定电压、110%额定电压三种（可复选），计算出电压次数 N，然后由操作人员给出动作试验的压力，点选择完毕。根据所输入的压力，系统自动选择要开的泵，打开支路开关阀、被测阀和电动调节阀。流量大于 0 则说明被测阀打开，动作次数+1，关闭被测阀，泵持续往管路里打水，管路压力上升，当管路压力达到试验压力时，打开被测阀，管路压力减小，2s 后如果流量大于 3 m³/h，动作次数+1，关闭被测阀，如果流量小于 3 m³/h，说明被测阀没有打开，被测阀不合格，返回试验结论。关闭被测阀 3s 后，流量如果小于 0.5 m³/h，说明被测阀关上了，等到管路压力再一次达到试验压力，打开被测阀，如此反复做 5 次，当动作次数等于 6 时，电压次数+1，如果电压次数等于 N，动作试验合格，给出试验结论。

动作试验流程图：

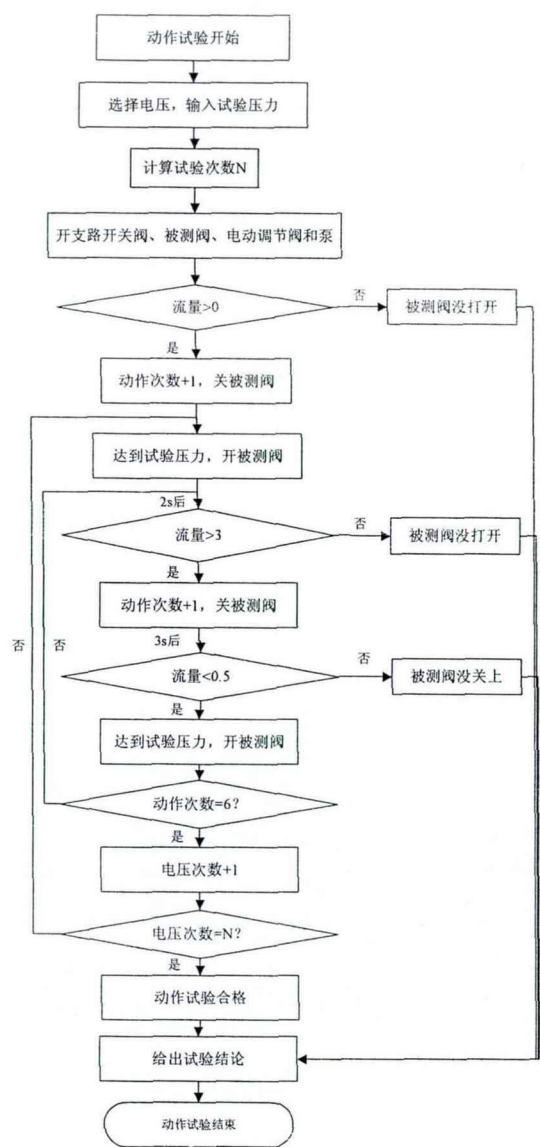


图 2.6 动作试验流程图
Fig. 2.6 Flow chart of action test

2.3.4 密封试验测试方案

密封试验开始，先把管路里的空气排出，关闭电动调节阀。开始 Bang-Bang+PID 控制管路的压力，当压力等于 1.1 倍公称压力，计时 1min，如果计时过程中出现外泄漏，现场面板给出不合格结论，退出试验；如果 1min 后无泄漏情况，由现场面板给出合格结论，密封试验结束。

密封试验流程图：

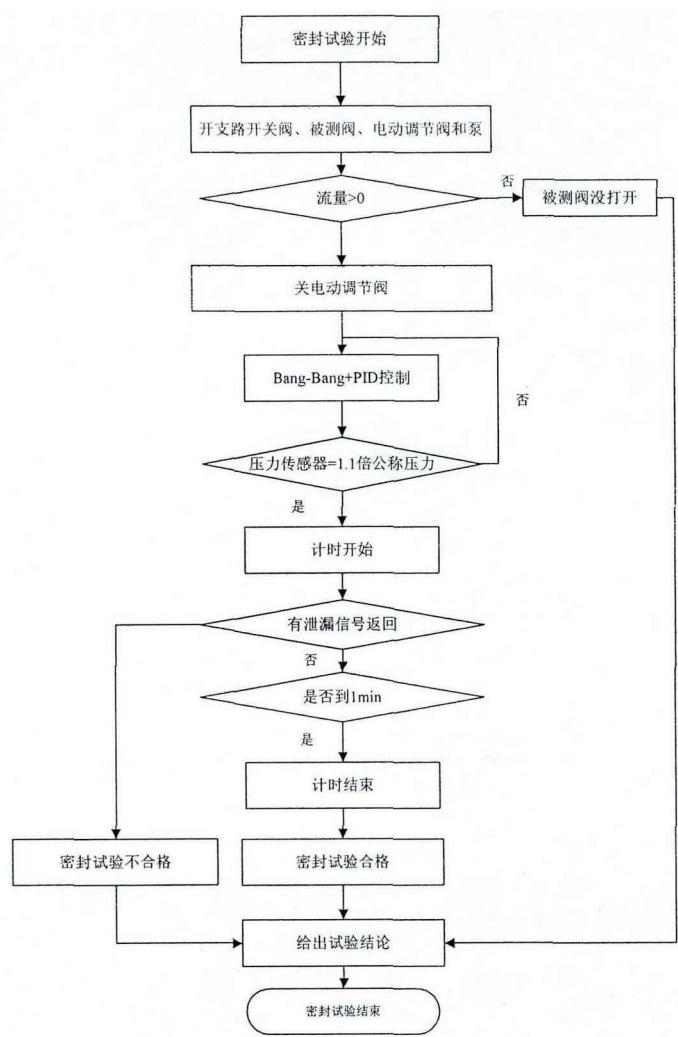


图 2.7 密封试验流程图
Fig. 2.7 Flow chart of seal test

2.3.5 泄漏试验测试方案

进入泄漏试验界面，先输入所要测试的压力，然后开始试验。打开支路开关阀、被测阀、阀前小压力传感器开关、阀后小压力传感器开关、电动调节阀开度给 700，然后 PID 控制变频泵，当阀后小压力表的值大于 5kPa 时，先关闭电动调节阀（电动调节阀开度给 400），3s 后关闭被测阀，打开泄漏管开关，这时能发现泄漏管有水。然后 PID 控制变频泵，是被测阀前后的压力差等于输入的压差 P，关泵，计时 1min，算出 1min 被测阀的泄漏量，与允许泄漏量对比，给出试验结论。

泄漏试验流程图：

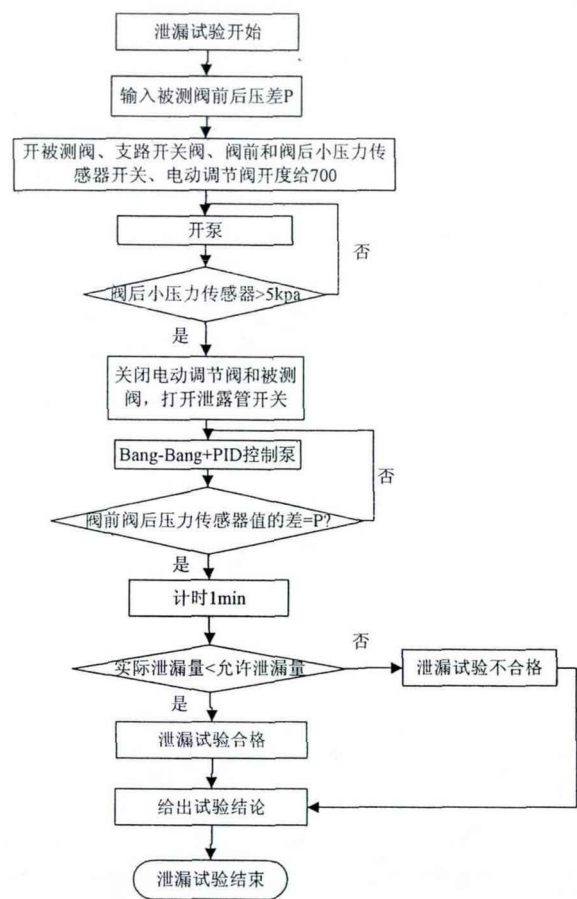


图 2.8 泄漏试验流程图
Fig. 2.8 Flow chart of leak test

2.3.6 kv 值和流阻测定方案

kv 值测定和流阻测定流程基本相同。下面以 kv 值测定为例，进入测定界面，输入测定的压力差 P1、P2、P3，打开支路开关阀、被测阀、电动调节阀、开泵，当压力为 P1 时把 P1 和 Q 带入公式算出 kv 值，P1 时测试 3 次。由于每次 Q 的值不同，所以 kv 值也不同，同理压力达到 P2 和 P3 时各测 3 次，然后把得到的 kv 值从小到大排序，删除误差较大的值，将剩下的值取平均数，给出测定结论。

Kv 值和流阻测定流程图：

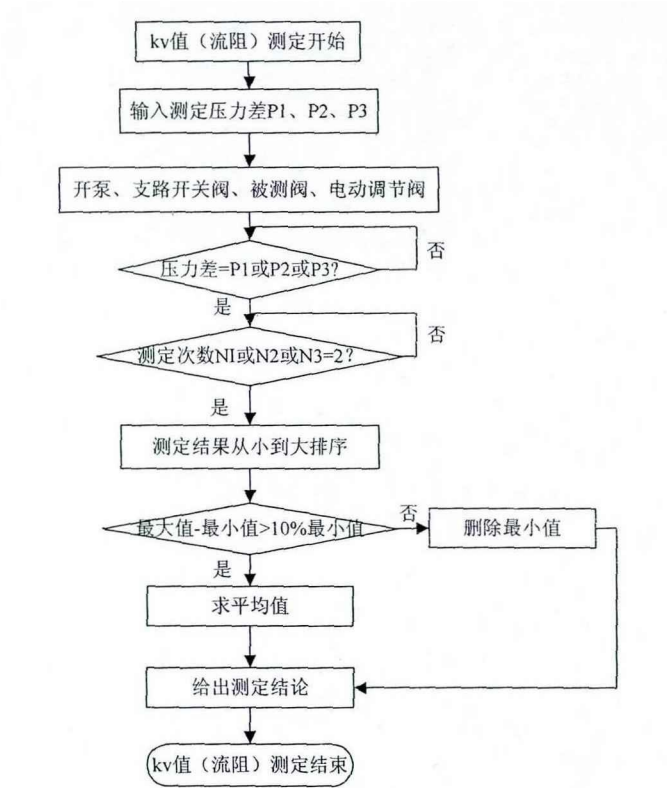


图 2.9 kv 值和流阻测定流程图

Fig. 2.9 Flow chart of kv test and flow resistance modulus test

2.3.7 响应时间测定方案

下面以常闭阀为例说明一下测定流程，测定开始打开被测阀、支路开关阀、电动调节阀，开泵，阀后大压力传感器的值大于 0 证明管路里充满水，这时关闭被测阀，当阀前大压力传感器的值等于工作压力，打开被测阀，计时，当阀后大压力传感器的值等于 0.9 倍的工作压力，计时结束，反复 3 次，求平均值。

响应时间测定流程图：

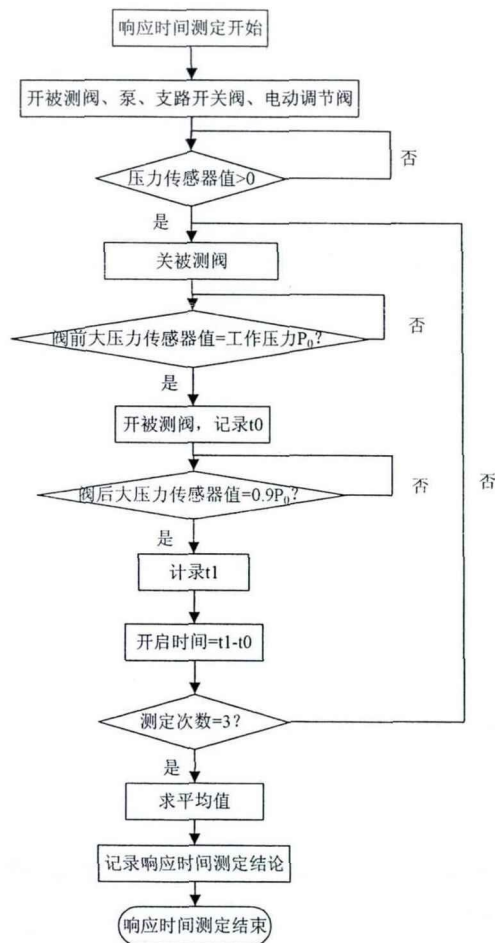


图 2.10 响应时间测定流程图

Fig. 2.10 Flow chart of response time test flow chart

2.3.8 寿命试验测试方案

寿命试验开始，系统自动从数据库中调出上次动作试验的动作次数，打开支路开关阀，被测阀，电动调节阀，由工作人员输入寿命试验的工作压力。选择试验方式，有“新试验”和“恢复试验”两种，“新试验”是会把上次寿命试验的次数清零，重新开始计数。“恢复试验”会保留上次动作试验的次数接着计数，这个按钮主要用于在做电磁阀寿命试验的时候由于某些原因终止了，由于动作试验的次数比较多、时间比较长，用这个功能就可以接着做寿命试验，节省时间，提高效率。选择试验方式后，根据输入的压力自动选择泵，进行寿命试验，当动作次数达到规定次数的一半时，会弹出一个对话框，有两个选项，一个“继续试验”一个是“退出试验”，如果选择“继续试验”被测阀会继续做寿命试验，直到动作次数等于规定次数，给出试验结论，退出。如果选择“退出试验”，给出试验结论，退出。

寿命试验流程图：

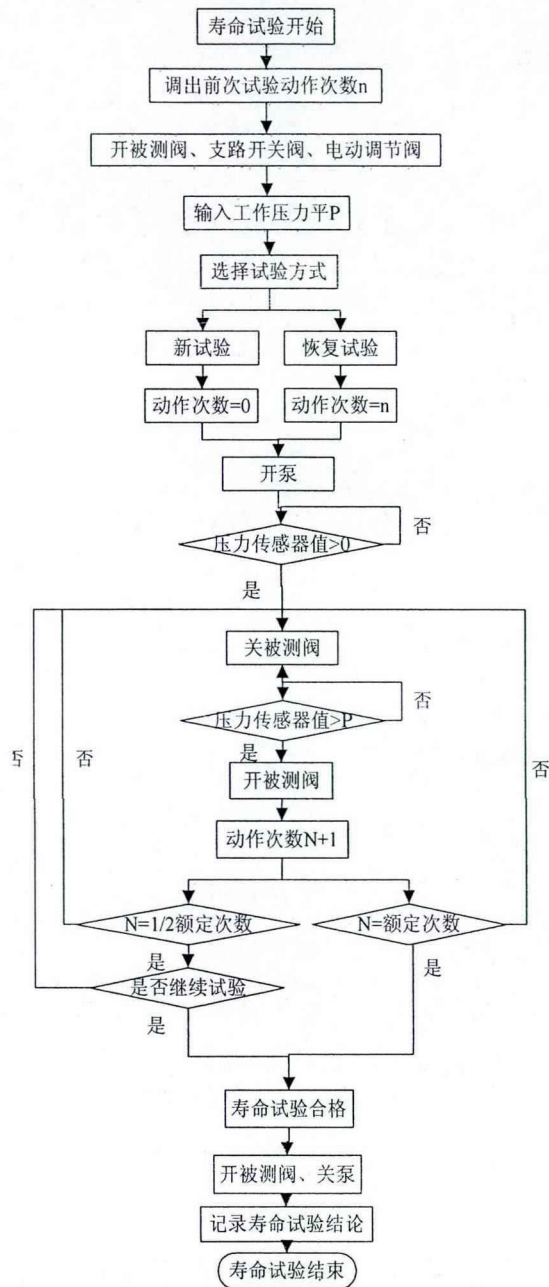


图 2.11 寿命试验流程图

Fig. 2.11 Flow chart of life-span test

2.3.9 总试验测试方案

总试验流程图：

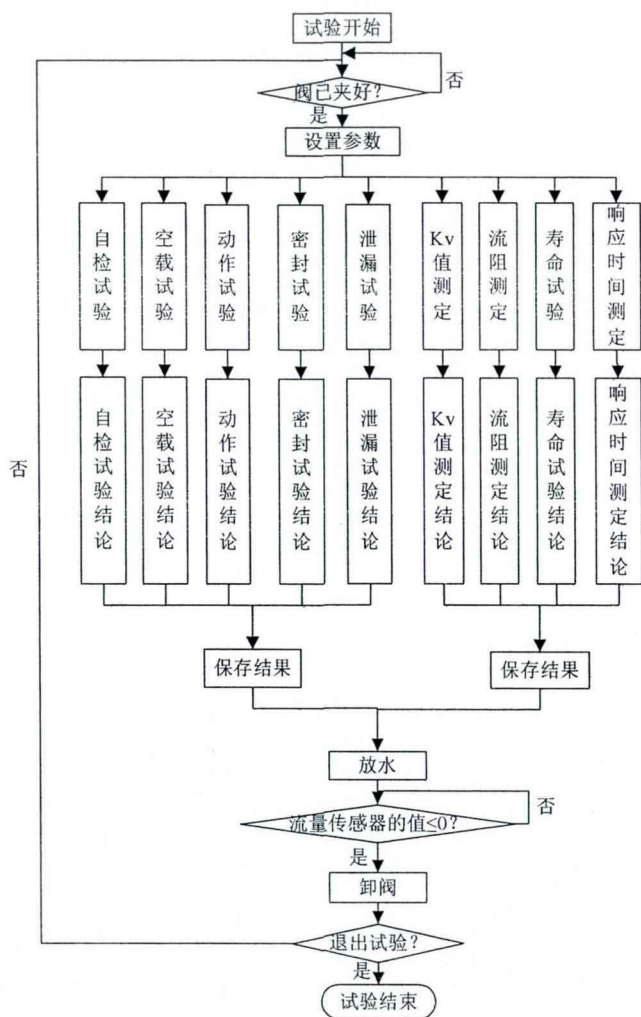


图 2.12 总试验流程图

Fig. 2.12 Flow chart of general test

2.4 小结

为了便于理解测试系统的功能，更好的说明试验的流程，本章给出了电磁阀测试系统硬件设备的示意图，并且制定了电磁阀测试系统的测试方案，详细的阐述了各个试验的流程及总试验流程。

第 3 章 测试系统的控制原理

3.1 Bang-Bang 控制

对调速范围宽、静态误差小和动态响应快的随动系统来说，单闭环控制是不能满足要求的，所以随动系统采用电流环、速度环和位置环来完成控制。在随动系统控制中，PID 控制具有结构简单且在对象模型不确知的情况下也可达到有效控制的特点，但对模型参数变化及干扰的适应能力较差。Bang-Bang 控制在系统偏差大，可加大系统的控制力度，提高系统的快速性，因此，Bang-Bang 控制是随动系统中不可缺少的控制方式。

Bang-Bang 控制最早由庞特里亚金提出。在移动目标集的时间最优控制问题中，已知受控系统的状态方程为 $\dot{x}(t) = f(x(t), t) + B(x(t), t)u(t)$ ，假设 $f(x(t), t)$ 和 $B(x(t), t)$ 的元对 $x(t)$ 和 t 是连续可微的。 r 维容许控制向量 $u(t)$ 的约束条件为 $|u_j(t)| \leq 1, j = 1, 2, \dots, r$ 。从初态 $x(t_0) = x_0$ 出发，在某一末态时刻 $T > t_0$ ，首次达到移动目标集 $g(x(T), T) = 0$ 。其中 g 是 p 维向量函数，其各元对 $x(T)$ 和 T 是连续可微的，同时性能指标 $J[u(\cdot)] = \int_{t_0}^T dt = T - t_0$ 为最小。最优控制 $\dot{u}(t)$ 应满足

$$\lambda^T(t)B(\dot{x}(t), t)\dot{u}(t) = \min_{|u_j(t)| \leq 1} \lambda^T(t)B(\dot{x}(t), t)u(t) \quad (3.1)$$

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = f(x(t), t) + B(x(t), t)u(t) \quad (3.2)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial f^T(x(t), t)}{\partial x(t)} \lambda(t) - \frac{\partial (B(x(t), t)u)}{\partial x(t)} \lambda(t) \quad (3.3)$$

$$x(t_0) = x_0, g(x(T), T) = 0, \lambda(T) = \frac{\partial g^T(x(T), T)}{\partial x(T)} u \quad (3.4)$$

$$1 + \lambda^T(T)f(x(T), T) + \lambda^T(T)B(x(T), T)u(T) = -u^T \frac{\partial g(x(T), T)}{\partial T} \quad (3.5)$$

令 $q(t) = B^T(x(t), t)\lambda(t)$ 其中 $b_j(x(t), t)$ 是矩阵 B 的第 j 列向量，则当 $u(t) = \dot{u}(t)$ 时， $\phi(u(t)) = \lambda^T(t)B(x(t), t)u(t) = \sum_{j=1}^r q_j(t)u_j(t)$ 达绝对极小，于是 Bang-Bang 控制 $\dot{u}(t)$ 有 $\dot{u}_j(t) = -\text{sgn}\{q_j(t)\} = -\text{sgn}\{b_j^T(x(t), t)\lambda(t)\}, j = 1, 2, \dots, r, t \in [t_0, T]$

即时间最优控制的各个分量 $\dot{u}_j(t)$ 都是时间 t 的分段常值函数，并在开关时间上由一个恒值到另一个恒值的跳变^[15]。

3.2 PID 控制的原理

在工程实际中，应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制，简称 PID 控制，又称 PID 调节。PID 控制器问世至今已有近 70 年历史，它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握，或得不到精确的数学模型时，控制理论的其它技术难以采用时，系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定，这时应用 PID 控制技术最为方便。即当不完全了解一个系统和被控对象，或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时，最适合用 PID 控制技术。PID 控制，实际中也有 PI 和 PD 控制。PID 控制器就是根据系统的误差，利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。

比例（P）控制：比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差（Steady-state error）。

积分（I）控制：在积分控制中，控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对于一个自动控制系统，如果在进入稳态后存在稳态误差，则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统（System with Steady-state Error）。为了消除稳态误差，在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分，随着时间的增加，积分项会增大。这样，即便误差很小，积分项也会随着时间的增加而加大，它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小，直到等于零。因此，比例+积分(PI)控制器，可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

微分（D）控制：在微分控制中，控制器的输出与输入误差信号的微分（即误差的变化率）成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件（环节）或有滞后(Delay)组件，具有抑制误差的作用，其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”，即在误差接近零时，抑制误差的作用就应该是零。这就是说，在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的，比例项的作用仅是放大误差的幅值，而目前需要增加的是“微分项”，它能预测误差变化的趋势，这样，具有比例+微分的控制器，就能够提前使抑制误差的控制作用等于零，甚至为负值，从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象，比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

常规 PID 控制器系统原理框图如图 3.1 所示，系统主要由 PID 控制器和被控对象组成。

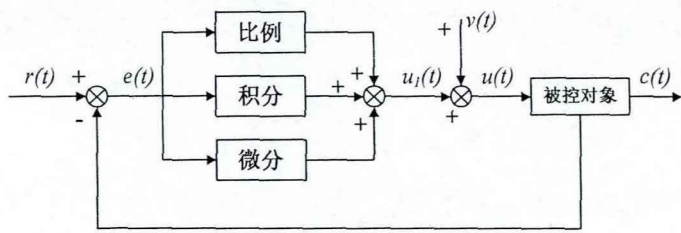


图 3.1 PID 控制系统原理框图

Fig. 3.1 Principle of PID control system

PID 控制器是一种线性控制器，它根据给定值和实际输出值构成控制偏差，将偏差的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制，故称为 PID 控制器。其控制规律为：

$$\mu(t)=K_p\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^te(t)dt+\frac{T_dde(t)}{dt}\right]$$

(3.6)

或写成传递函数的形式：

$$G(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=K_p\left[1+\frac{1}{T_is}+T_ds\right]$$

(3.7)

式中 $e(t)=r(t)-c(t)$ ， K_p 为比例系数， T_i 积分时间常数， T_d 为微分时间常数。PID 控制器各个校正环节的作用简单介绍如下：

(1) 比例环节

比例环节的作用是及时成比例地反应控制系统的偏差信号 $e(t)$ ，以最快速度产生控制作用，使偏差向减小的趋势变化。

(2) 积分环节

积分主要用于消除静差，提高系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间常数 T_i ， T_i 越大，积分作用越弱，反之越强。

(3) 微分环节

微分环节能反映偏差信号的变化趋势，并能在偏差信号值变得太大之前，基于其敏感变化趋势而具有的预见性，在系统中引入一个有效的早期修正信号，从而力求加快系统的动作速度，减小调节时间^[16,17]。

3.3 系统的控制原理

3.3.1 Bang-Bang+ PID 控制

为了实现测试系统的快速性和准确性，有机的结合了 Bang-Bang 控制和 PID 控制的

优点，提出了 Bang-Bang +PID 控制。在反馈控制中，当检测到误差信号后,总是希望通过控制作用快速地使系统的输出平稳、精确地达到期望值。基于这种思想，可将控制过程分为三个阶段：(1)系统启动阶段。这个阶段的误差一般很大，为了使被控对象的调整速度最快，这个阶段可以加入最大的控制量。这一阶段不需要考虑精度和超调,只要求被控系统在尽可能短的时间内将误差减小到某一范围内。(2)减速调节阶段。为了防止过大的超调，当控制误差减小到某一范围后,必须降低系统调节速度，使误差进一步减小。(3)精确定位阶段。在误差已经很小的情况下，进一步调节系统的输出；使输出精确定位或跟随指定输入变化。根据各个阶段对控制的不同要求及控制器的特点，在阶段一采用 Bang-Bang 控制，使管路里的压力尽快接近期望位置，两者偏差迅速减小；在阶段二和阶段三采用 PID 控制。控制器的原理如图 3.2：

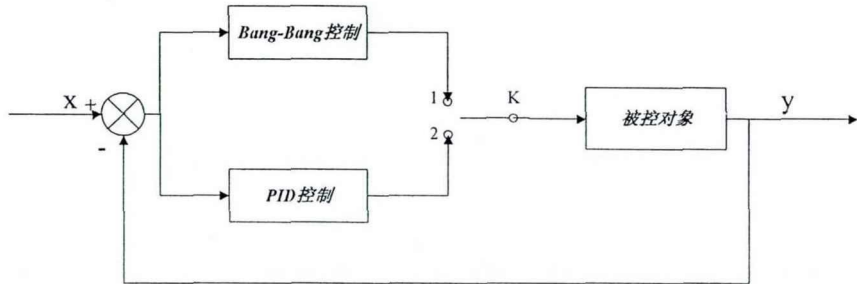


图 3.2 Bang-Bang+PID 复合控制原理图

Fig. 3.2 Schematic diagram of Bang-Bang+PID compound control

由图 3.2 可知，Bang-Bang 控制确保了管路里的压力在启动阶段快速地靠近给定值，而在误差小于某一事先确定的值后,便切换到 PID 控制输出,防止由于加入太大的控制量而导致过大的超调。

在这种控制策略中，确定不同控制方法切换的阈值是设计的重要环节。Bang-Bang 控制的实质是当系统误差 $|e| > e_a$ 时,使误差减少为 e_a 所用时间最短的最优控制问题，可知：

$$u = \begin{cases} u_{\max} & e > e_a \\ -u_{\max} & e < -e_a \end{cases} \tag{3.8}$$

其中 $u_{\max}$ 指可输入的最大控制量^[18]。

由于 Bang-Bang 控制输出的是最大控制量，而整个系统本身由于有蓄能罐等设备，会给系统带来一定的滞后，当传感器检测到管路里的压力与目标值之差误差达到 e_a 时，再切换控制模式到 PID 控制，此时压力必然会有一定的超调，所以 e_a 不能太小，否则会造成整个管路压力的超调，本人在设计电磁阀检测系统时， e_a 的确定是通过试验的方式获得的，通过多次试验， e_a 为目标压力值 p_o 的 10%-20%时，既能保证压力不超调又能

使打压过程时间尽量短。

在电磁阀测试系统中,用压力传感器检测管路里的压力,假设管路的实时压力为 p_i ,要达到的目标值压力为 p_o ,当 $|p_i - p_o| > e_a$ 时,以 Bang-Bang 控制方式工作,由于电磁阀测试系统的压力控制是通过变频器控制电机的频率实现的,所以控制的输出为电机的频率,即变频器开度,以 Bang-Bang 控制时要使电机转动最快,变频器开度给 2000,使电机工频转动;当 $|p_i - p_o| \leq e_a$ 时,以 PID 控制方式工作,变频器开度比较小,进行精确控制。

3.3.2 带死区的 PID 控制

在压力控制过程中,如果整个管路中有泄漏情况,而且泄漏量比较大,例如泵前的止回阀泄漏,那么对管路的压力进行精确控制就很难。即使精确控制压力达到设定的试验压力,由于管路的泄漏,管路的压力会随时间而减小。如果压力小于目标值就立刻开泵,这样不仅会使管路里的压力超调严重,还造成了泵的频繁启动,降低了泵的寿命。针对这种情况,在对检测结果影响不大的情况下,采用带死区的 PID 控制对管路的压力进行控制,这种控制方式避免了泵的频繁启动,适用于控制精度要求不太高、控制过程要求尽量平稳的场合。

带有死区的 PID 控制是人为地在计算机中设置一个不灵敏区 e_0 。当偏差的绝对值小于 e_0 时,没有控制输出;当偏差的绝对值大于 e_0 时,以 PID 控制输出。这带死区的 PID 控制算法为:

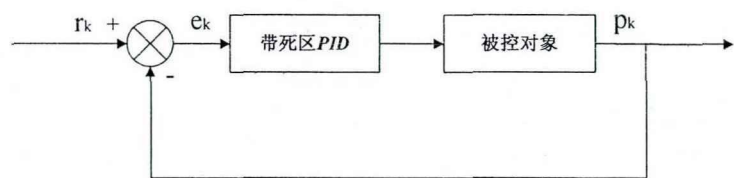


图 3.3 带死区 PID 控制
Fig. 3.3 PID with dead band control

$$u_k = \gamma \left[K_p e_k + K_I \sum_{i=1}^k e_i + K_D (e_k - e_{k-1}) \right]$$

(3.9)

$$K_I = K_p \frac{T_s}{T_I}$$

$$K_D = K_p \frac{T_D}{T_s}$$

$$e_k = r_k - p_k$$

$$\gamma = \begin{cases} 0, & |e_k| < e_0 \\ 1, & |e_k| \geq e_0 \end{cases}$$

式中 K_p 为比例系数, K_I 为积分系数, K_D 为微分系数; T_I 为积分时间常数, T_D 为微分时间常数, T_s 为采样周期; γ 为死区设定因子; r_k 为系统输入第 k 次采样信号, p_k 为系统输出第 k 次采样信号; e_k 为第 k 次采样所获得偏差信号, e_0 为设定的死区偏差限^[19]。本测试系统 e_0 的确定也是通过试验的方式获得的, 根据管路里压力泄漏的速度及 PID 控制的效果, 将 e_0 设定为目标压力值的 20%。

假设管路里压力降低后的值为 p , 目标压力值为 p_o , 当 $|p - p_o| < 20\% p_o$ 时, 压力偏差在死区区间内, 控制输出为 0, 即变频器开度为 0; 当 $|p - p_o| \geq 20\% p_o$ 时, 压力偏差在死区区间之外, 用 PID 方式进行控制, 对管路里的泄漏进行补充, 使管路压力达到目标压力 p_o 。

3.3.3 总体控制方案

下面为总体的控制方案:

总体控制方案

达到试验压力前

$Bang - Bang$ 控制

PID 控制

$|e| > e_a$
 $|e| \leq e_a$

达到试验压力后: 带死区的PID控制

控制输出为0

PID 控制

$|e_k| < e_0$
 $|e_k| \geq e_0$

电磁阀测试系统中需要压力控制的试验主要有电磁阀的密封试验和泄漏试验, 这两个试验都需要使管路里的压力保持 1min。但由于电磁阀本身的外泄漏和内泄漏, 还有整个管路的泄漏, 特别是止回阀的泄漏比较严重, 这使得对管路里的压力进行精确控制变得很难, 于是采取一个折中的办法, 在往管路里打压的过程中采用 Bang-Bang+ PID 控制, 在保压过程中如果出现压力降低的情况采用带死区的 PID 控制。这样既保证了管路里的压力控制尽量精确, 又解决了管路泄漏问题, 还避免了泵的频繁启动。

3.4 PID 参数的确定

PID 参数的整定有两种可用的方法, 理论计算整定法和工程整定法。

(1) 理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型, 经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用, 还必须通过工程实际进行调整和修改。

(2) 工程整定方法, 它主要依赖工程经验, 直接在控制系统的试验中进行, 且方法简单、易于掌握, 在工程实际中被广泛采用。主要有临界比例法、扩充响应曲线法和衰

减法。三种方法各有其特点，其共同点都是通过试验，然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数，都需要在实际运行中进行最后调整与完善。

下边用一个简单的 PID 控制程序例子说明 PID 参数确定的方法，Labview 有 PID 专门的工具包，安装后就可以在 Labview 中找到相应的 PID 控件。

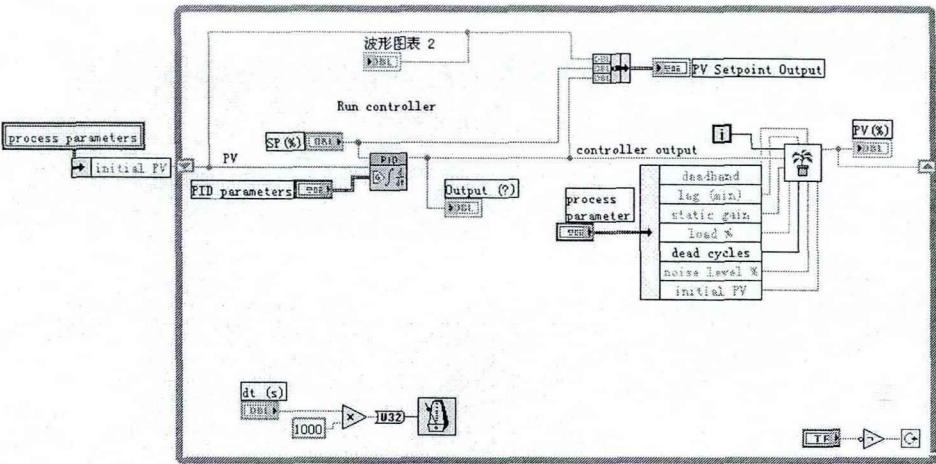


图 3.4 PID 程序图

Fig. 3.4 Picture of PID program

图 3.4 为一个简单的程序框图，本文采用临界比例度法。即将调节器置于纯比例作用下，从小到大逐渐改变调节器的比例值，直到得到等幅振荡的过渡过程。此时的比例值称为临界比例值 K_u ，相邻两个波峰间的时间间隔称为临界振荡周期 T_u 。求得 K_u 和 T_u 后，就可以分别按 $0.6 K_u$ 、 $0.5 T_u$ 、 $0.125 T_u$ 的比例关系来确定 P、I 及 D 参数。

表 3.1 临界比例法整定计算公式表

Table 3.1 Calculation formula of critical proportioning method

控制规律	K_p	K_I	K_D
PI	$0.45 K_u$	$0.83 K_u$	-
PID	$0.60 K_u$	$0.50 K_u$	$0.125 K_u$

应用上述方法对本系统进行测试，当 $K_p=75$ 时得到了近似等幅振荡过程，如图 3.5 所示。

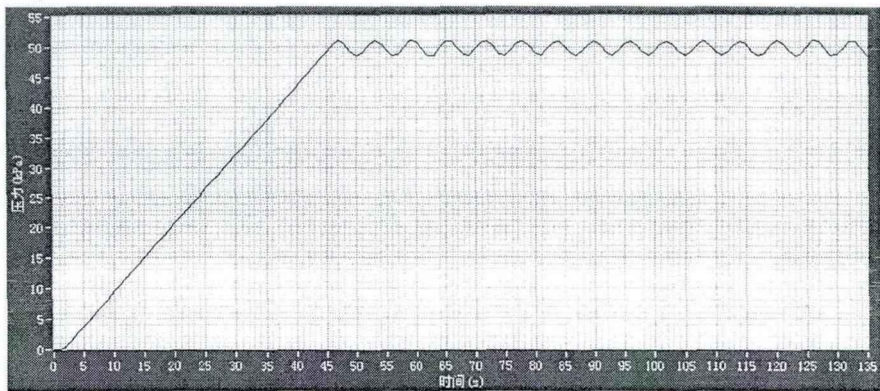


图 3.5 等幅振荡

Fig. 3.5 Continuous oscillation

因为采样周期为 0.1s，测得等幅振荡的振荡周期 $T_u=0.01\text{min}$ ，故得到 $K_p=45$ ， $K_I=0.005$ ， $K_D=0.00125$ 。

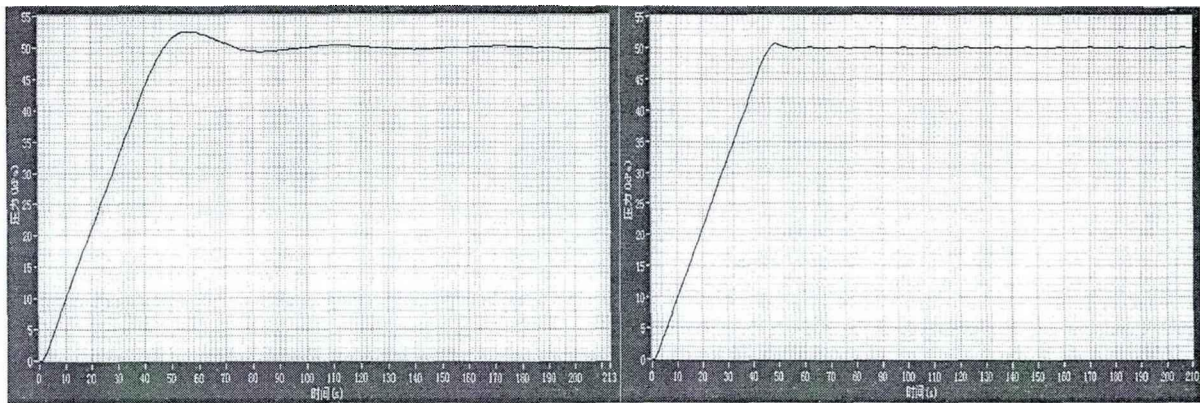


图 3.6 PID 参数调整前后曲线对比

Fig. 3.6 Contrast of curve

为了得到符合要求的控制效果，还需要在上述方法得到 PID 参数的基础上进行试验调整，直到得到满意效果^[20]。

3.5 小结

为了对管路里压力实施快速、精确的控制,提出了一种结合 Bang-Bang 控制和 PID 控制的复合控制,它有机地综合了两种控制的优点。针对管路里泄漏的现象，在保压的过程中采用带死区的 PID 控制的办法，及时地补充管路里泄漏的压力，尽量保证了压力的准确，给出了 PID 参数确定的方法。

第4章 测试系统的软件设计

4.1 软件简介

该控制系统，是用 Labview 编写界面和控制程序，从 Access 数据库调出所检测电磁阀的型号和电磁阀的参数，通过数据采集卡采集管路中的压力、流量等参数，通过 OPC 实现 Labview 和 CX-Programmer 的数据传输，通过 CX-Programmer 程序控制 PLC，再由 PLC 控制硬件设备，从而实现电磁阀的自动检测。

Labview (Laboratory Virtual instrument Engineering Workbench) 是一种图形化的编程语言的开发环境，它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受，视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。Labview 集成了与满足 GPIB、VXI、RS-232 和 RS-485 协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。它还内置了便于应用 TCP/IP、ActiveX 等软件标准的库函数。这是一个功能强大且灵活的软件。利用它可以方便地建立自己的虚拟仪器，其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣。

图形化的程序语言，又称为“G”语言。使用这种语言编程时，基本上不写程序代码，取而代之的是流程图或框图。它尽可能利用了技术人员、科学家、工程师所熟悉的术语、图标和概念，因此，Labview 是一个面向最终用户的工具。它可以增强你构建自己的科学和工程系统的能力，提供了实现仪器编程和数据采集系统的便捷途径。使用它进行原理研究、设计、测试并实现仪器系统时，可以大大提高工作效率。

Access 是微软公司推出的基于 Windows 的桌面关系数据库管理系统 (RDBMS)，是 Office 系列应用软件之一。它提供了表、查询、窗体、报表、页、宏、模块 7 种用来建立数据库系统的对象；提供了多种向导、生成器、模板，把数据存储、数据查询、界面设计、报表生成等操作规范化；为建立功能完善的数据库管理系统提供了方便，也使得普通用户不必编写代码，就可以完成大部分数据管理的任务。

CX-Programmer 是 OMRON 公司新的编程软件，适用于 C、CV、CS1 系列 PLC，它可完成用户程序的建立、编辑、检查、调试以及监控，同时还具有完善的维护等功能，使得程序的开发及系统的维护更为简单、快捷。CX-Programmer 编程软件可以实现梯形图或语句表的编程、编译检查程序、程序和数据的上载及下载、设置 PLC 的设定区、对 PLC 的运行状态或内存数据进行监控和测试、打印程序清单、文档管理等功能。

4.2 上位机与下位机的通讯

4.2.1 OPC

在传统系统中,解决客户端应用程序是先从数据源(如:现场设备、SCADA系统等)读取数据,然后为不同的客户应用程序编写不同的驱动程序。但是这种方式存在许多问题,如同一个设备为适应不同的应用程序可能需要多种驱动程序,而不同的驱动程序之间又存在着不一致性,驱动程序对硬件存在着极大的依赖性等等。为了解决这些“信息孤岛”问题,全世界范围内自动化领域中,处于领导地位的硬件和软件供应商在Microsoft的合作下,联合制定了一套称为OPC(OLE for process control 过程控制中的对象链接与嵌入)规范的OLE/COM(Component Object Model, 部件对象模型)和DCOM(Distributed Component Object Model, 分布式部件对象模型)接口协议,以此来提高过程控制工业中的自动化控制应用程序、现场系统设备以及商业、办公室应用程序之间的互操作性。可以说OPC是工业监控软件的现场总线,其基本思想是:每个硬件供应商为其设备开发一个通用的数据接口(即OPC Server),供其它系统读写信息,客户应用软件也可以通过OPC规范的接口来读写硬件设备的信息(作为OPC Client)。由于硬件供应商通常将硬件驱动程序封装成OPC Server单独出售,这样作为OPC数据客户端的上层应用,可以不包含任何通讯接口程序,不必关心底层硬件内部的具体细节,只需遵循OPC数据接口协议,就能够从不同的硬件供应商提供的OPC数据服务器中取得数据。

4.2.2 DataSocket

DataSocket是NI公司推出的一项基于TCP/IP标准的新技术,DataSocket面向测量和网上实时高速数据文换,可用于一个计算机内或者网络中多个应用程序之间的数据交换。DataSocket是一项在测量和自动化应用中用于共享和发布实时数据的技术。同时DataSocket技术支持OPC通信协议。Labview 6i以上的版本中,所有控件都增加了一个叫做DataSocket Connection的特殊属性。利用这个属性,可以实现Labview程序与PLC程序的通讯。

4.2.3 FinsGateway

FinsGateway是OMRON FINS通信协议的驱动程序,它为计算机上的32为Microsoft Windows操作系统提供一个工厂自动化网络环境。如图所示,FinsGateway为FINS通信和数据链接提供驱动程序、接口库函数和应用程序。通过驱动程序上位机可以连接各种

网络，访问网（包括互联网络）上的 PLC，通过接口库函数可以开发用户程序，通过 FinsGateway 自带的应用程序可以实现数据链接表的建立及启动、数据链接的读写、FINS 指令的发送和接收等功能。

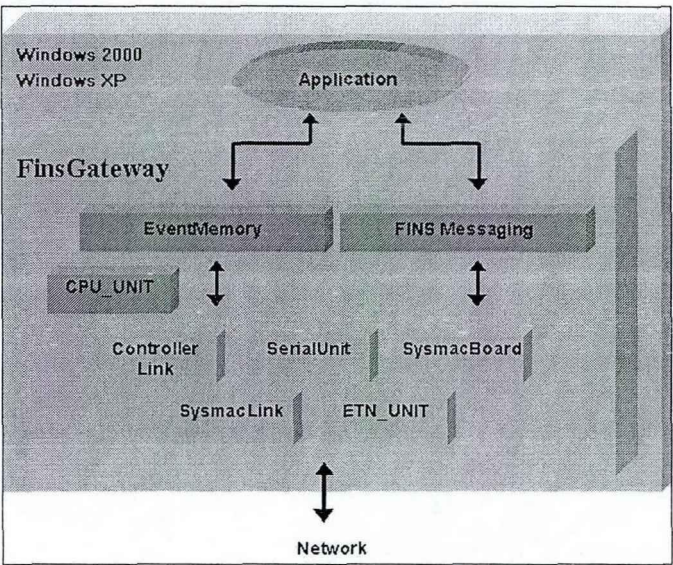


图 4.1 FinsGateway 与网络关系

Fig. 4.1 The relationship between FinsGateway and network

4.2.4 Labview、OPC Server、PLC 之间的关系

水介质电磁阀测试系统应用了 NI 公司的 DataSocket 技术和 OMRON 公司的 OPC-SERVER 服务器，可以实现了上下位机的串行通信。

PLC 和工控机之间应用 RS-232C 通信方式。实际应用中，需要在工控机中进行梯形图编程，并把编译好的梯形图程序下载到 PLC 中去，因此在 PLC 和工控机之间连接一条电缆，该电缆连接 PLC 的 RS-232 串行口和工控机的 RS-232C 串行口。一旦连接好电缆，就可以在工控机上运行欧姆龙公司的编程软件 CX-Programmer，就可以和 PLC 之间进行通信，对 PLC 进行数据读出与写入、程序下载等项操作。当使用 RS-232C 串行通信口进行上位机链接时，上位机只能与一台 PLC 进行通信。

通信时需要安装 OMRON 公司的 FinsGateway，它是 OMRON 提供的 PLC 和 OPC Server 连接的通信网络环境，在 FinsGateway 设置相关网络通讯协议。本控制系统采用 RS-232C 电缆连接的 HOST Link 通信网络,利用 OMRON 自带的 OPC Server 和 Labview 的 DataSocket 接点实现上位机和 PLC 的通信。

整个通信过程可以简单地理解为：Labview 将要发布的数据先送到 OPC 服务器，然后 OPC 服务器通过串口 RS232 传给底层设备; Labview 读现场数据就是将传到 OPC 服务器中的数据读上来并在前面板显示出来。

Labview、OPC Server、PLC 它们之间的关系可以用下图表示：



图 4.2 Labview、OPC Server、PLC 之间的关系
Fig. 4.2 The relationship among Labview、OPC Server、PLC

Labview 与 OPC Server 通过 Labview 自带的 Datasocket 属性与 OPC Server 绑定，实现 Labview 与 OPC Server 的连接；OPC Server 与 PLC 通过欧姆龙公司的 FinsGateway，在设置相关的网络通讯协议后，实现 OPC Server 与 PLC 的连接^[21-26]。

4.3 软件的接口连接

4.3.1 Access 与 Labview 的连接

对电磁阀进行检测前需要从数据库中调出所选择电磁阀的型号和各项参数，而所有电磁阀的型号和参数是存储在 Access 数据库中的，这就要求 Labview 和 Access 之间建立连接。首先新建一个 Access 文件，然后点“开始”-“设置”-“控制面板”-“管理工具”-“数据源”，如图

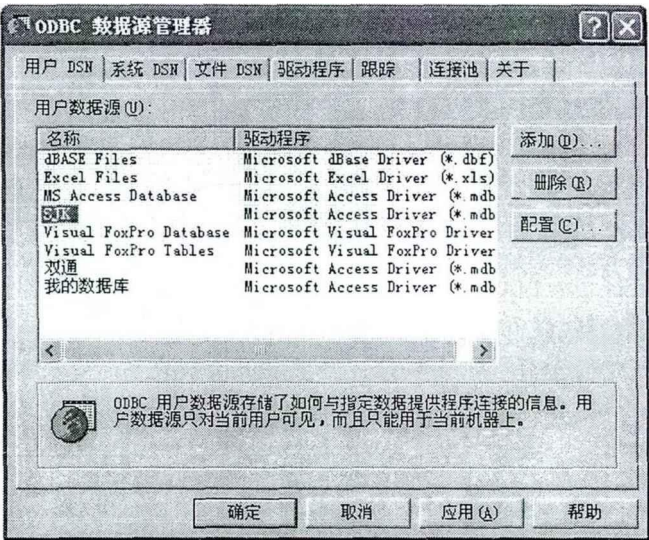


图 4.3 ODBC 数据库管理器
Fig. 4.3 ODBC Database Manager

“添加”-“Microsoft Access Driver” 如图：

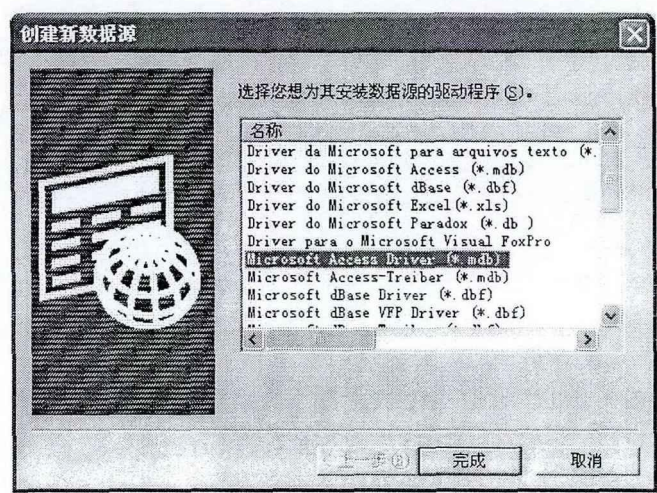


图 4.4 创建新数据源

Fig. 4.4 Creat a new data source

完成，点“选择”找到刚刚建立的数据库。设置完成之后，再利用 Labview 中 Labsql 工具包里面的一些 vi 就可以实现 Labview 与 Access 之间的连接了。

4.3.2 Labview 与 OPC Server 的连接

Labview 6i 以上的版本中，所有控件都增加了一个叫做 DataSocket Connection 的特殊属性。利用这个属性，可以实现 Labview 程序与 PLC 程序的通讯。打开 OPC Server 服务器，将 PLC 程序导入 OPC 后，在 Labview 中右键所要绑定的控件-“属性”-“数据绑定”，如图：

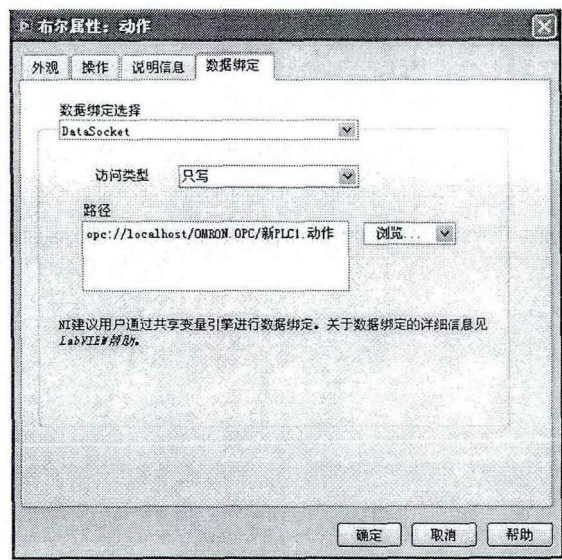


图 4.5 数据绑定

Fig. 4.5 Data Binding

选择“浏览”-“DSTP 服务器”在里面选择刚刚导入的文件，将控件与 PLC 中相应的变量绑定在一起，这样就完成了 Labview 与 OPC Server 的连接的连接，被绑定的

控件右上角会出现一个连接指示灯，运行程序时若连接正确指示灯为绿色，若不正确指示灯为红色。

4.3.3 OPC Server 与 PLC 的连接

OMRON 公司的 FinsGateway，是 OMRON 公司提供的 PLC 和 OPC Server 连接的通信网络环境。在设置相关的网络通讯协议后，能实现 OPC Server 与 PLC 的连接。

(1) 进入 FinsGateway 界面如图 4.6 所示，启动串口通讯单元，启动以后选上右下角的“Start SCM at log in”，这样以后再启动计算机时，FinsGateway 就可以自动开启，无须重新设置相关参数。

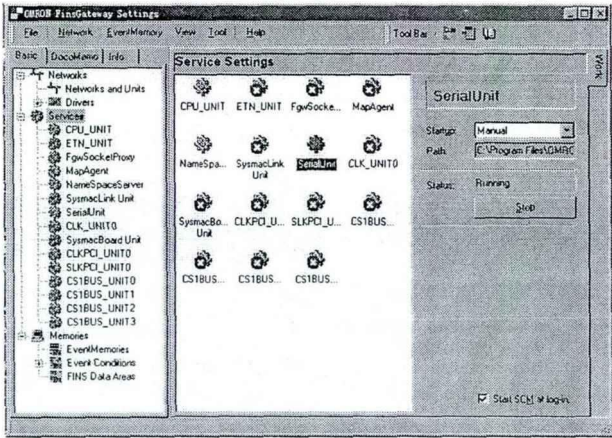


图 4.6 启动串口通讯单元
Fig. 4.6 Start up serial unit

(2) 设置串口通讯的基本参数。用鼠标选中如图 4.7 所示的“Local Network 0”，进入图 4.7 串口通讯属性设置界面，包括“Network”、“Communication Unit”、“Nodes”、“Lines”，如图 4.8、图 4.9、图 4.10、图 4.11 所示。

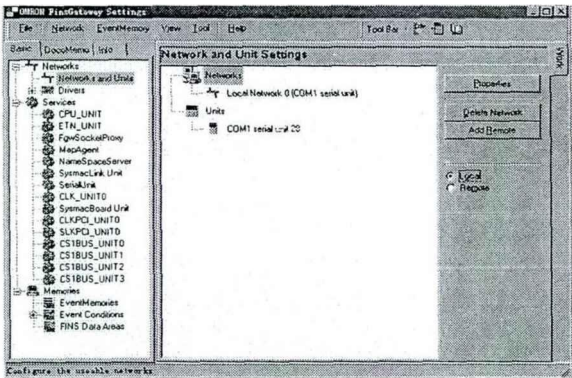


图 4.7 设置串口通讯
Fig. 4.7 Set up serial unit

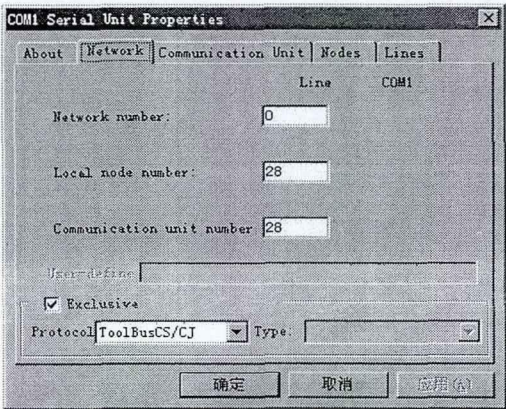


图 4.8 Network
Fig. 4.8 Network

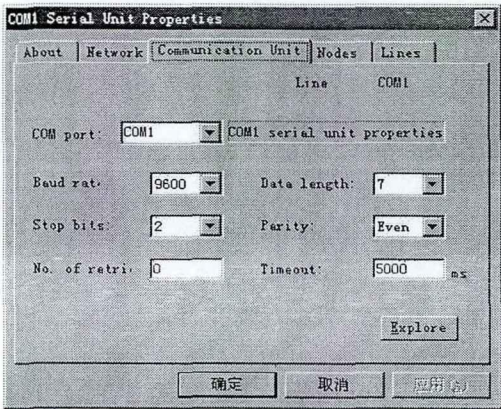


图 4.9 Communication Unit
Fig. 4.9 Communication Unit

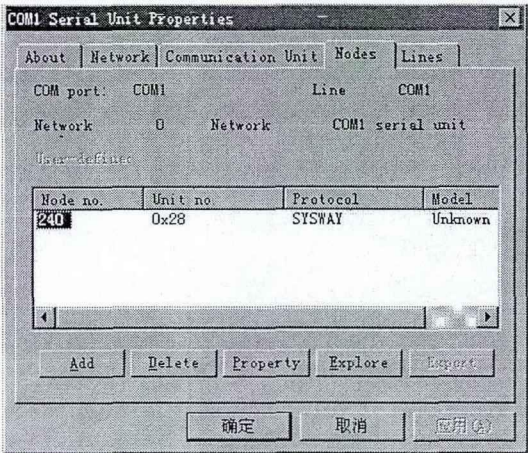


图 4.10 Nodes
Fig. 4.10 Nodes

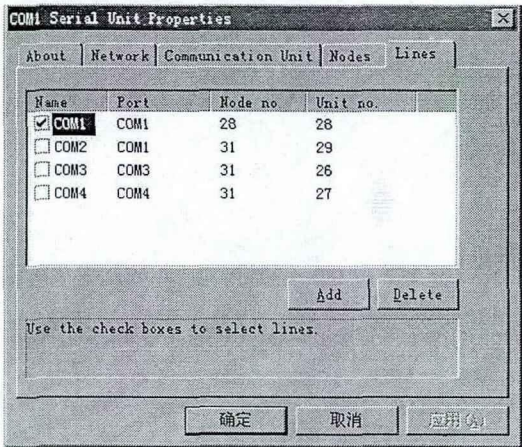


图 4.11 Lines
Fig. 4.11Lines

(3) 配置好参数以后，检查通讯电缆线是否接好，利用 FinsGateway 自带的测试软件，检查配置的网络是否和 PLC 连接好。设置好 Peer Address 后，单击 start，如果网络通讯设置无误，Fins Network Tester 就会显示出 PLC 的 CPU 单元的类型，如图 4.12 所示，可以看到选用的 CPU 类型是 CJ1M-CPU11。到此 PLC 和 FinsGateway 配置完好^[27-37]。

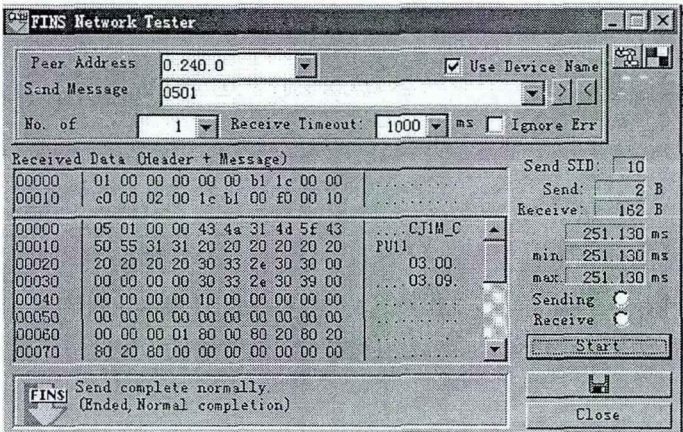


图 4.12 PLC 和 FinsGateway 配置完好
Fig. 4.12 Sucessful connection of PLC and FinsGateway

4.4 数据库调用和报表生成

4.4.1 数据库调用子程序

Access 与 Labview 连接后，还需要安装 LabSQL 工具包，将工具包存放在 user.lib 文件夹里，就能在 Labview 中找到相应的控件，通过这些控件就可以调用 Access 里面的表，实现 Labview 对数据库的调用，图 4.13 就是调用数据库子程序的前面板。

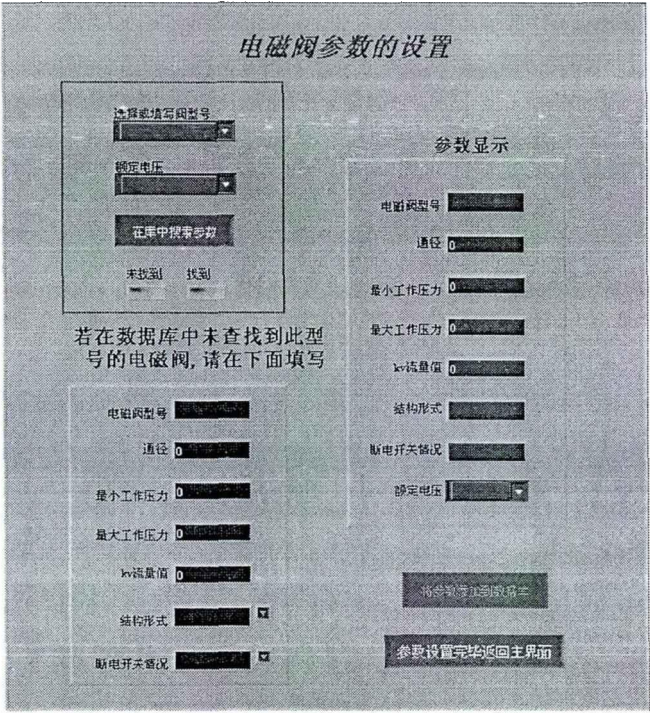


图 4.13 数据库调用程序
Fig. 4.13 Program of database

从前面板可以看到，程序分成 3 个部分，查找部分、填写部分、显示部分。被测阀夹好以后，可以在程序的查找部分查找被测阀的型号，数据库里如果有相应的被测阀型号，就可以找到。点“在库中搜索参数”在显示部分就可以显示出被测阀全部的技术参数，然后把这些参数传到主程序中。如果数据库中没有被测阀的型号，可以在填写部分自行添加，添加完成后点“将参数添加到数据库”就可以把刚刚添加的被测阀的型号和参数添加到数据库，下次就可以在数据库中直接查找。

4.4.2 报表的生成子程序

对电磁阀进行检测后，还需要对试验的结果进行保存，本文用 Word 的形式保存结果，Labview 中需要安装“Labview Report Generation Toolkit for Microsoft Office”工具包，将工具包安装到 Labview 根目录下后，就可以在 Labview 中找到相应的控件。

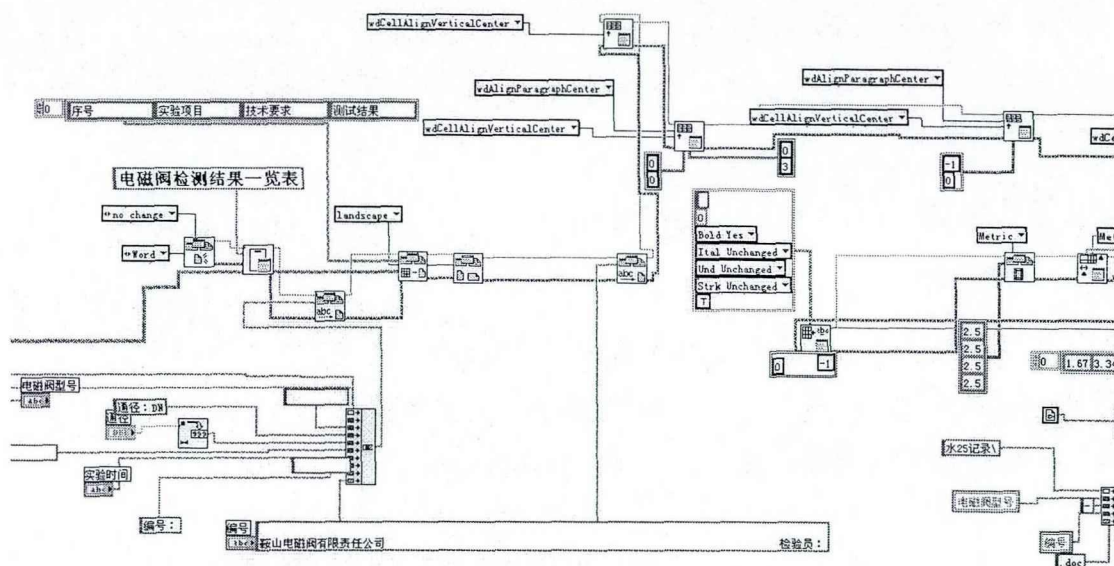


图 4.14 保存结果程序

Fig. 4.14 Program of saving result

图 4.14 为“保存结果”子程序的一部分，用“Labview Report Generation Toolkit for Microsoft Office”工具包，可以在 Word 中自动生成表格，还可以对表格中的字体和段落格式以及保存路径进行设置。

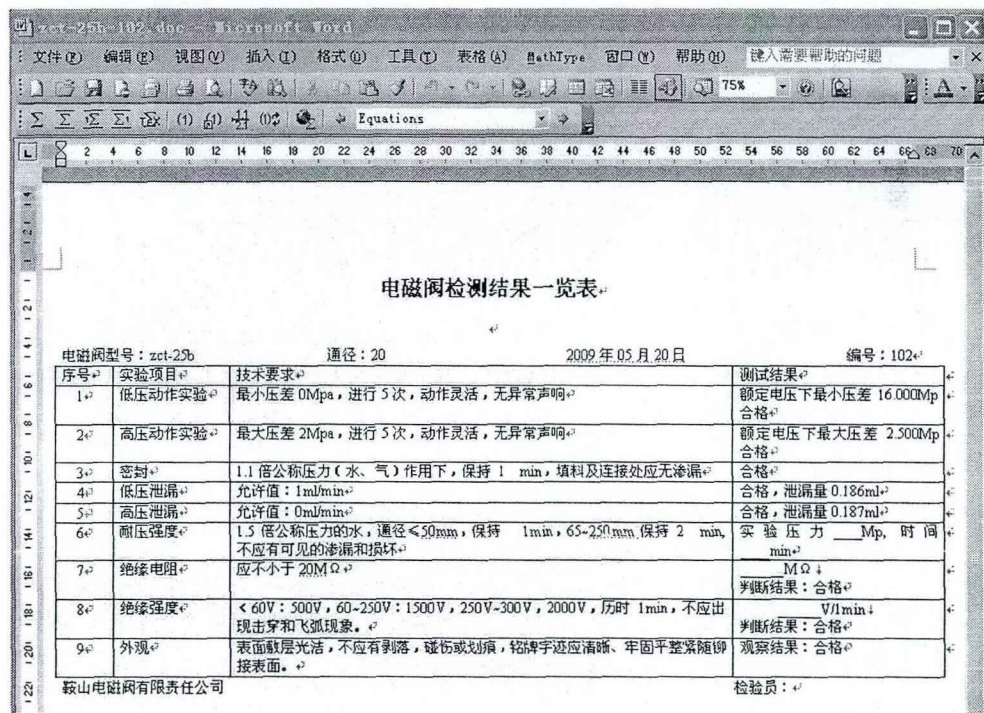


图 4.15 检测结果

Fig. 4.15 Result of test

图 4.15 即为生成的报表, 表格中包含了试验的全部结果, 而且表格清晰明了, 整齐美观。

4.5 采集卡通道配置与标定

4.5.1 采集卡通道配置

本控制系统需要采集“阀前大压力”、“阀前小压力”、“阀后大压力”、“阀后小压力”、“流量”5 个模拟量，“合格”、“不合格”、“报警”、“阀已夹好”4 个开关量，安装好采集卡和驱动后需要对采集卡的通道进行配置。方法如下：

(1)打开 Measurement&Automation Explorer，点“Help”-“MAX Help”在里面找到相应的数据采集卡的型号，这里本人用的是 NI6224

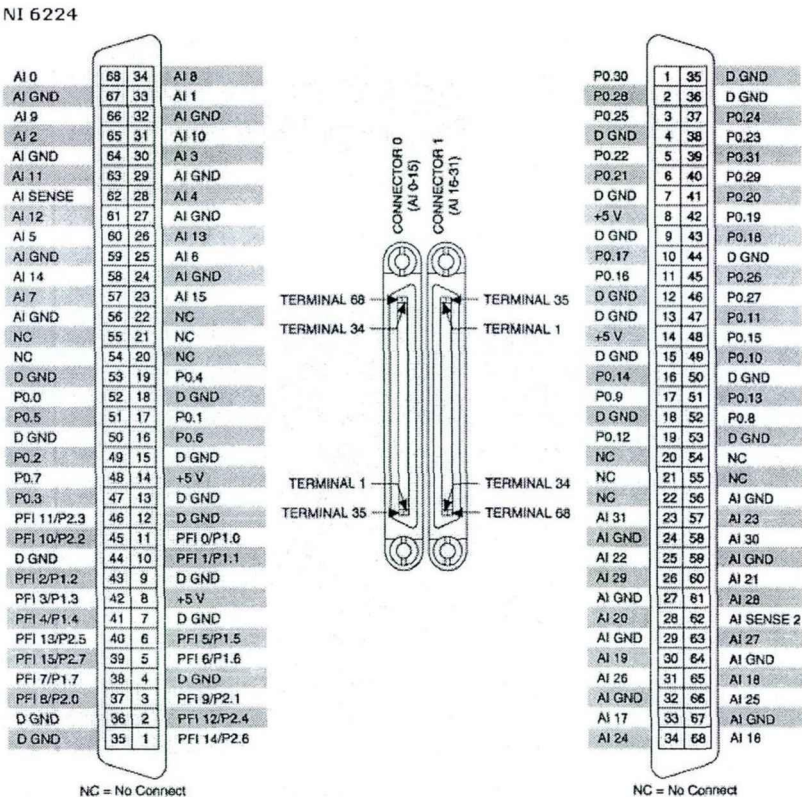


图 4.16 NI-6224 通道配置说明

Fig. 4.16 NI-6224 Channel Configuration instruction

这里 AI 0 是指采集模拟量的 0 通道，AI GUD 是模拟量接地；P0.0 采集的是开关量，D GND 是开关量接地。如果阀前大压力传感器两端接的是 68 和 67，那么采集卡就通过 0 通道采集阀前大压力。

(2)利用 DAQ 助手对采集卡进行配置，双击 DAQ 助手，添加通道，根据上面的说明，选择硬件设备对应的通道，然后给出采集的电压的上下限，本人用的是 2-10V 的电压，可以给添加的通道重新命名，例如 AI 0 接的是阀前大压力传感器，那么把这个通道命名为阀前大压力，清晰直观便于理解。

另外，也可以在 Measurement&Automation Explorer 进行通道的配置，方法与 DAQ 配置方法相同^[38]。

4.5.2 传感器标定

由于控制系统中需要的是的管路的压力和流量，而采集卡返回的是电信号，所以需要对其进行标定。下面用阀前大压力传感器的标定过程说明一下传感器的标定过程：

采集卡返回来的是 2-10V 的电压，阀前大压力传感器的量程是 0-8MPa，这样 2V 的电压对应的是 0MPa 的压力，10V 的电压对应的是 8MPa 的压力， 它们的关系如图：

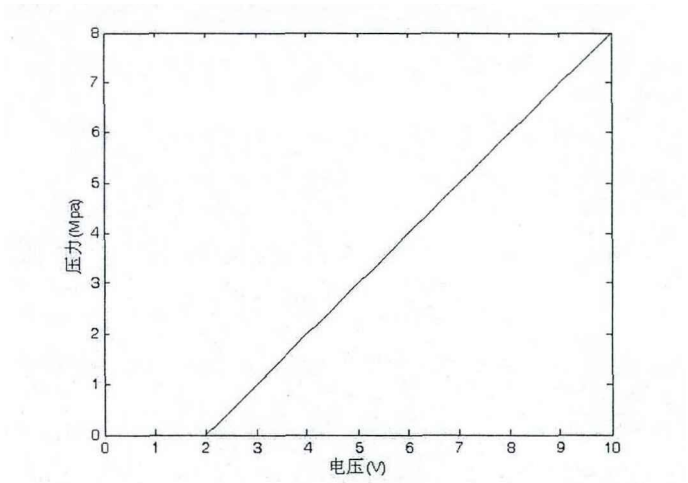


图 4.17 传感器标定方法
Fig. 4.17 Calibration method of transducers

可得出下面关系：

$$p = (u - 2) \times 1 \tag{4.1}$$

u ——采集的电压；
 p ——阀前压力。

其他传感器的标定方法与阀前大压力传感器相同。

4.6 程序的内存优化

4.6.1 VI 在内存中的结构

打开一个 VI 的属性面板（VI Properties），其中的“内存使用”（Memory Usage）是用来查看这个 VI 内存占用情况的。它显示了一个 VI 内存占用所包含的四个主要部分：前面板、框图、代码和数据，以及这四个部分的总和。但在打开一个 VI 时，这四段内容并不是同时都会被 Labview 调入内存的。

当我们打开一个主 VI 时，主 VI 连同它的所有子 VI 的代码和数据段都会被调入内存。由于主 VI 的前面板一般情况下是打开的，它的前面板也就同时被调入内存。但是此时主 VI 的框图和子 VI 的前面板、框图并没有被调入内存。只有当主动查看主 VI 的框图或是打开子 VI 的前面板和框图时，它们才会被调入。

基于 Labview 的这种内存管理的特性，在编写 VI 的时候可以通过以下方法来优化 Labview 程序的内存使用。

第一，把一个复杂 VI 分解为数个子 VI。子 VI 的使用会增添额外的前面板和框图的空间，但并不增添额外的代码和数据空间。由于程序运行时只有代码和数据被调入内存，因此使用子 VI 不会占用额外的内存。使用子 VI 的好处还在于当子 VI 运行结束时，Labview 可以及时收回子 VI 的数据空间，从而改善了内存的使用效率。

第二，在没有必要时不要设置子 VI 的重入（Reentrant）属性。重入型 VI 每次运行时都会对自己使用的数据生成一个副本，这增加了内存开销。

第三，主 VI 的面板通常就是用户界面，需要显示给用户。但是要尽量避免开启子 VI 前面板。比如，在子 VI 中使用与其前面板控件有关的属性节点（Property Node）会导致它的前面板被调入内存中，增加了内存开销，所以要尽量避免在子 VI 中使用主面板控件的属性节点来设置控件的值，而可以用局部变量等方法来替代。

第四，我们可以放心地在 VI 的前面板（对于非界面 VI）和框图里添加图片，注释等信息来帮助你编写、维护 Labview 程序，这些帮助信息不会在 VI 运行时占用内存。

4.6.2 内存泄漏

Labview 与 C 语言不同，它没有任何分配或释放内存的语句，Labview 可以自动管理内存，在适当的时候分配或收回内存资源。这样就避免了 C 语言中常见的因为内存管理语句使用不当而引起的内存泄漏。

在 Labview 中一般只有一种情况能够引起内存泄漏，即你打开了某些资源，却忘记了关闭它们。比如，在对文件操作时，我们需要先打开这个文件，返回它的句柄。随后如果忘记了关闭这个句柄，它所占用的内存就始终不会被释放，从而产生内存泄漏。Labview 中其它带有打开句柄的函数或 VI 也会引起同样的问题。

由于内存泄漏是动态产生的，我们无法通过 VI 的属性面板来查看，但可以通过 Windows 自带的任务管理工具来查看 Labview 程序内存是否有泄漏。也可以使用 Labview 的 Profile 工具来查看某个 VI 运行时内存的分配情况^[39,40]。

4.7 小结

本章主要介绍了研制测试系统时用到的软件以及各个软件间的接口，详细阐述了数据采集卡的配置方法，传感器标定和 Labview 的内存优化。

第 5 章 试验和结果分析

5.1 电磁阀的技术参数

设计好电磁阀测试系统以后，对电磁阀进行了试验，下边是试验电磁阀的技术参数：

- (1)电磁阀型号：zct-25b
- (2)通径：20mm
- (3)最小工作压力：0.016 MPa
- (4)最大工作压力：2.5 MPa
- (5)断电开关情况：常闭
- (6)结构形式：反冲式

5.2 自检试验

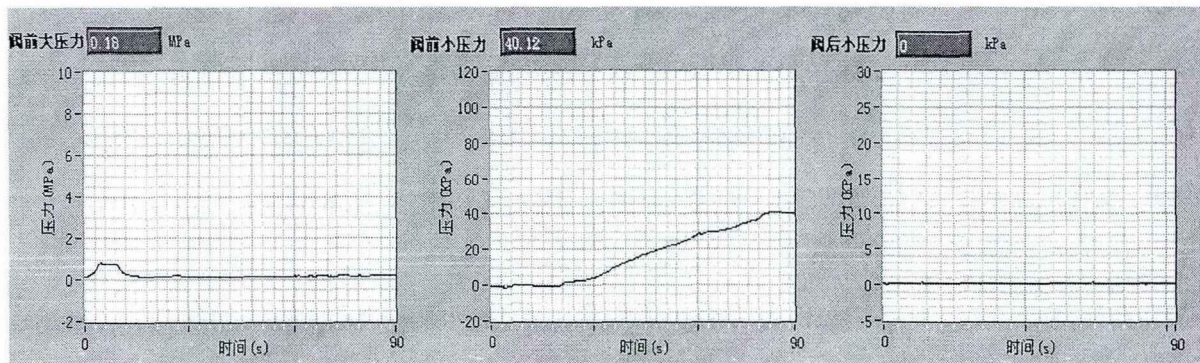


图 5.1 自检试验截图
Fig. 5.1 Self-check test

由于试验过程在第二章进行了详细的说明，所以这章就不赘述，直接对试验曲线进行分析。图 5.1 为 25 支路的自检试验截图，自检试验要检测支路开关阀、阀前小压力传感器开关阀、阀后小压力传感器开关阀、泄漏管开关、电动调节阀。自检试验用的被测阀是一个标准阀，泄漏量为 0。阀前大压力图开始压力上升到 1MPa，这说明支路开关阀可以正常打开，给出支路开关阀合格结论。然后在 40kPa 下保压半分钟来检测阀后小压力开关是否泄漏，这段时间被测阀关闭，所以流量传感器数值为 0，阀前压力从 0 上升到 40kPa，用的是 Bang-Bang+PID 控制。从阀前小压力图可以看到，曲线分为三个部分，第一部分：由于开始 $|e| > e_a$ ，采用 Bang-Bang 控制，输出最大控制量，电机频率为 50Hz，管路里压力迅速上升；第二部分：当压力到达 40kPa 的 80%时，采用 PID 控制，这时曲线的斜率变小；第三部分：压力到达 40kPa 后，停泵，管路压力保持 40kPa，计

时半分钟。在整个过程中阀后小压力传感器的开关一直是关闭的，如果阀后小压力不是 0，就说明阀后小压力传感器开关阀泄漏，从阀后小压力图可以看出阀后小压力传感器开关阀密封很好，在保压过程中一直是 0，说明在 40kPa 情况下阀后小压力传感器开关阀合格。

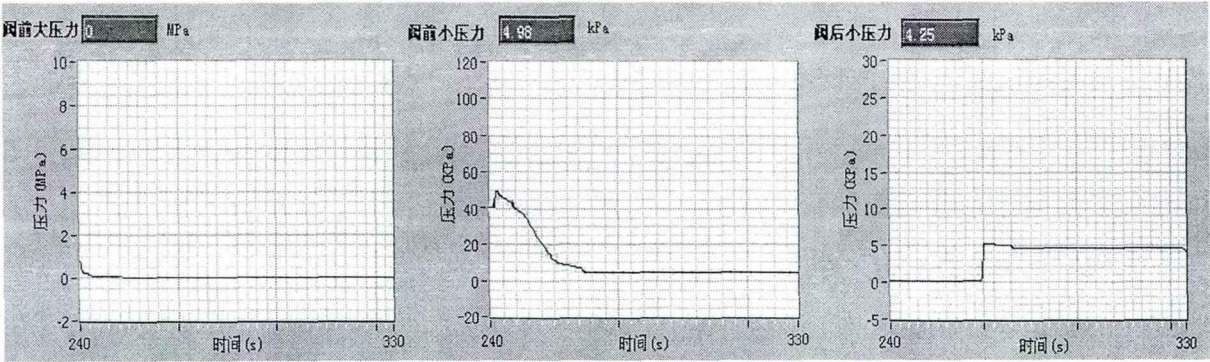


图 5.2 自检试验截图

Fig. 5.2 Self-check test

图 5.2 为自检试验结束的截图。在 3MPa 下检测阀前小压力开关、阀后小压力开关合格后，打开电动调节阀，让管路里的压力降低。在阀前大压力图中可以看到这一过程，阀前大压力图的曲线是从 3MPa 降到 0，实际上管路里压力不是 0，而是 5kPa，这个压力传感器的量程是 0-8MPa，而传感器精度为 0.25%，由于精度原因传感器检测不到 5kPa 的压力，所以显示压力值为 0；再看阀前小压力图，当阀前大压力降低到 0.05MPa 时，打开阀前小压力开关，这个时候阀前小压力值上升到 50kPa，由于电动调节阀仍然开着，所以压力继续下降，当压力降低到 6kPa 时，关闭被测阀和电动调节阀，打开阀后小压力传感器开关，这时阀后小压力图压力值突然上升，记录阀后小压力传感器检测的 60s 前的压力，试验时 60s 前的压力为 5.19kPa，保压 1min 后，压力降低到 4.25 kPa，通过公式

$$V = \frac{\pi r^2 \Delta p}{\rho g} \tag{5.1}$$

V ——1min 后被测阀泄漏的水的体积 ml；

r ——泄漏管半径 mm；

Δp ——60 秒前后压差 kPa；

ρ ——水的密度 g/cm³。

计算出电动调节阀的泄漏量为 20ml/min，这个泄漏量太大，不符合要求，给出不合格结论。

将电动调节阀打开，发现电动调节阀泄漏是因为试验用的水里面有杂质，一些杂质

附着在电动调节阀的阀芯上，将电动调节阀的阀芯清洗干净后，再做试验检测电动调节阀泄漏为 0，符合要求。

5.3 动作试验

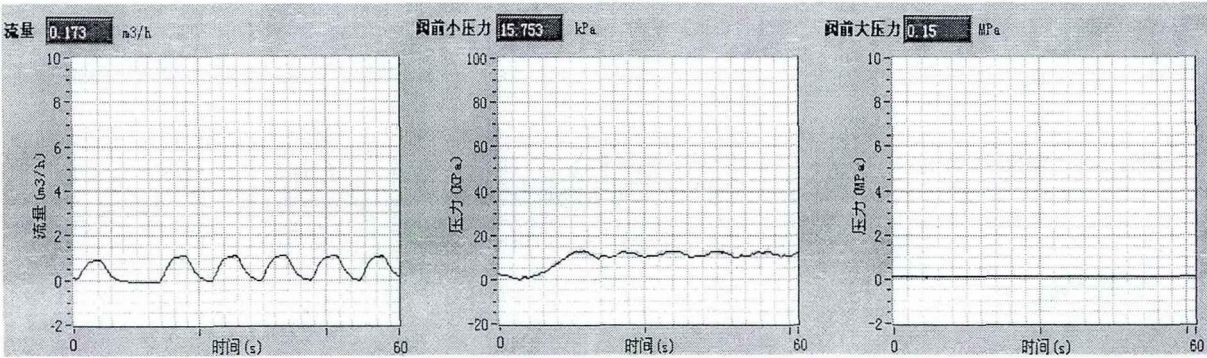


图 5.3 低压力动作试验截图
Fig. 5.3 Action test of low pressure

图 5.3 为该电磁阀动作试验的截图，这个试验是小压力动作试验，做小压力是检测一些反冲阀或者先导阀在低压力的情况下是否能关上。电磁阀最小工作压力为 16kPa，在额定电压下控制电磁阀开闭。用小流量大压力的泵给 25 支路打压，从图上可以看到左边为流量图，中间为阀前小压力图，右边为阀前大压力图，用阀前小压力传感器检测管路里的压力，当压力达到 16kPa 时打开电磁阀，这时可以看到流量传感器流量值变大，当流量达到一定值时说明电磁阀完全打开，这时关闭被测阀，流量下降，最后流量变成 0，说明被测阀关闭。如果后面流量达不到 0，说明被测阀关不上，即被测阀不合格，给出不合格结论；当流量为 0 并且压力上升到 16kPa 时再打开被测阀，如此进行 6 次，然后给出合格结论。

流量图开始流量上升，上升到 1m³/h，然后迅速下降。这是因为动作试验一开始被测阀是打开的，当流量达到 1m³/h 时，被测阀关闭，这样做是为了将管路里面的空气排出去，然后开始往管路里打 16kPa 压力。流量图出现 6 次波浪状的变化，是因为电磁阀进行了 6 次动作。

阀前小压力图压力开始上升缓慢，当被测阀关闭后，阀前小压力图中曲线的斜率变大，阀前压力迅速上升，当压力达到 16kPa 后，被测阀打开，压力降低。流量图和压力图有明显的对应关系，被测阀打开时，压力降低，流量变大；当被测阀关闭时，压力上升，流量变小，最后变成 0。阀前大压力图曲线之所以变化不明显是因为量程比较大，而这个试验的压力为 16kPa，与 0-8MPa 的量程比起来太小。

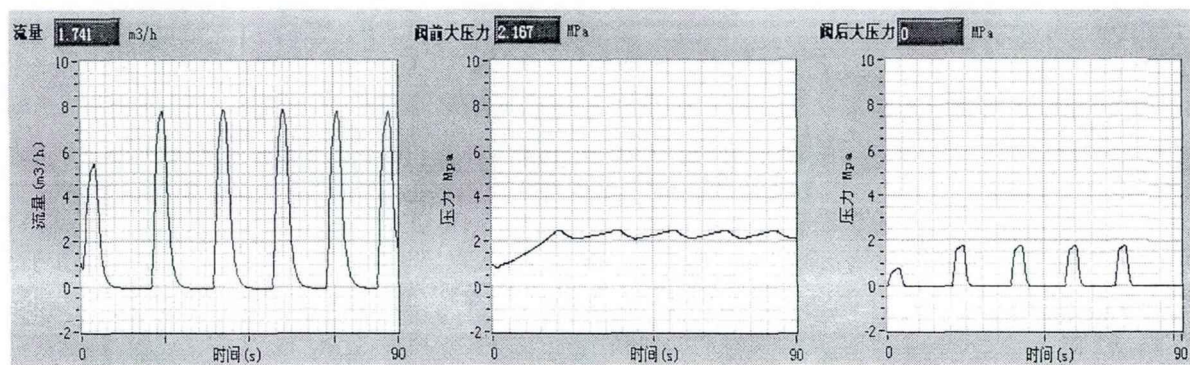


图 5.4 高压力动作试验截图

Fig. 5.4 Action test of high pressure

图 5.4 是该电磁阀在最大工作压力时动作试验的截图，从左到右分别是流量图、阀前压力图和阀后压力图，工作压力为 2.5MPa，这个试验检测在大压力下，电磁阀工作是否正常。由于压力比较高，用大压力传感器进行检测，图中压力和流量的变化规律与图 5.3 一样。但这个图有一个现象就是：管路里面的压力有时会超过 2.5MPa，这是因为泵的流量比较大，压力上升的快，当阀前大压力传感器检测到 2.5MPa 时，再打开被测阀，这时压力已经超过了 2.5MPa。如果想避免超调，试验的时候可以适当减小目标值，例如当压力达到输入压力的 95%时打开被测阀，压力就不会超过输入的压力。在这个试验里，将目标值变成 95%的试验压力，打开被测阀时压力刚好达到工作压力 2.5MPa。

5.4 密封试验

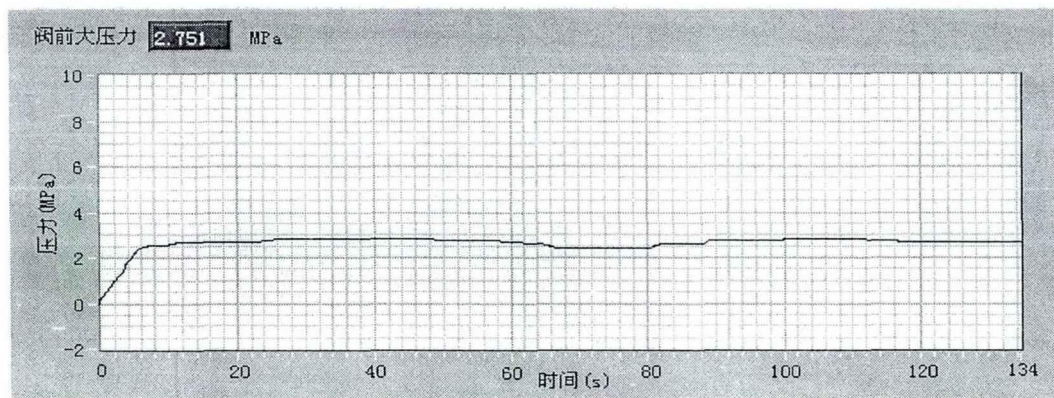


图 5.5 密封试验截图

Fig. 5.5 Seal test

图 5.5 是该电磁阀密封试验的截图，密封试验要求让管路里的压力达到 1.1 倍的公称压力，试验的电磁阀公称压力为 2.5MPa。往管路里打压的过程采用 Bang-Bang+PID 控制，采集卡采集管路里的实时压力，控制的输出通过 Labview 传给 PLC，用 PLC 控制变频器，用变频器控制电机的频率，从而达到控制管路压力的目的。当管路里压力达到 2.75MPa，然后保压 1min。图 5.5 是阀前大压力图，从图上可以看出，压力曲线可以

分为三个阶段，第一阶段：开始压力上升迅速，这是因为采用了 Bang-Bang 控制，变频器输入最大值。第二阶段：当压力到达 2.2MPa 左右，开始 PID 控制，Bang-Bang 控制与 PID 控制转换的临界值为 1.1 倍公称压力的 80%。此时压力曲线的斜率明显变小，实施对管路压力的精确控制，当管路的压力越来越接近 1.1 倍公称压力时，PID 控制的输出越来越小，变频器使电机的频率越来越小，当压力达到 1.1 倍公称压力后电机停止转动，保压开始。第三阶段：由于做密封试验的时候泵前的止回阀漏水，管路压力变小，从图中可以看出，当压力达到 2.75MPa 后，压力在逐渐降低，此时压力控制采用带死区的 PID 控制。程序里设置的不灵敏区 e_0 为目标压力值的 20%，当压力降低到 2.2MPa 左右时，再次 PID 控制变频器，使压力达到 2.75MPa。总体来看，由于管路有泄漏，所以压力曲线有波动，但波动不太大，基本满足试验要求。

5.5 泄漏试验

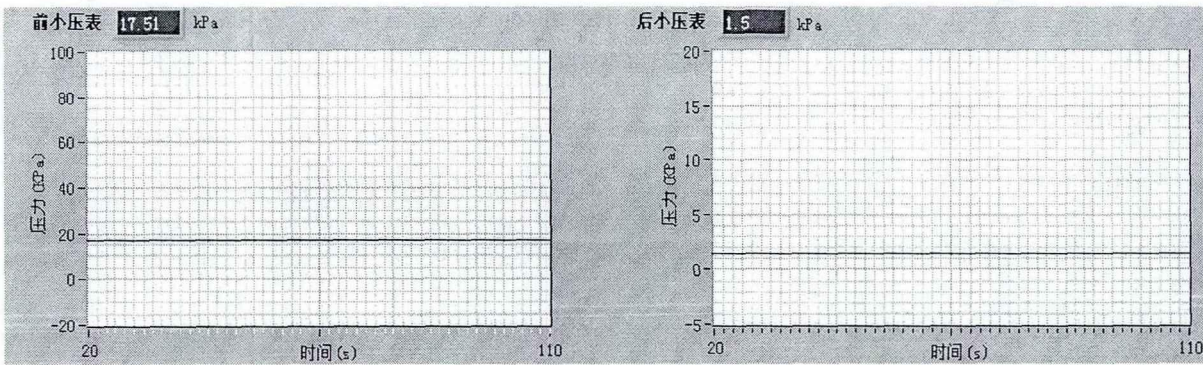


图 5.6 低压力泄漏试验截图
Fig. 5.6 Leak test of low pressure

图 5.6 为该电磁阀小压力泄漏试验截图，左边为阀前小压力图，右边为阀后小压力图，试验压力差为 16kPa，压力差 16 kPa 指的是被测阀阀前和阀后的压力差为 16 kPa，试验的时候先让阀后保留一定的压力，然后控制变频泵使阀前压力和阀后压力之差为 16kPa 后，记录 60 秒前的阀后压力，保压 1min，用 60 秒前后阀后压力的变化算出被测阀的泄漏量，公式为：

$$V = \frac{\pi r^2 \Delta p}{\rho g}$$

(5.2)

- V ——1min 后被测阀泄漏的水的体积 ml;
- r ——泄漏管半径 mm;
- Δp ——60 秒前后压差 kPa;
- ρ ——水的密度 g/cm³。

该试验 60s 前阀后压力为 1.47kPa，60 秒后阀后压力为 1.5kPa， $\Delta p=0.03\text{kPa}$ ，泄漏管半径用游标卡尺测得为 3.5mm，水的密度为 1g/cm^3 ，被测阀的泄漏量为 0.12ml/min ，这个被测阀的允许泄漏量为 0.15ml/min 所以合格。做泄漏试验的时候，把管路里泄漏的地方修好，所以做这个试验时管路里基本没有泄漏，从图中也可以看出，压力曲线没有波动，比较稳定。

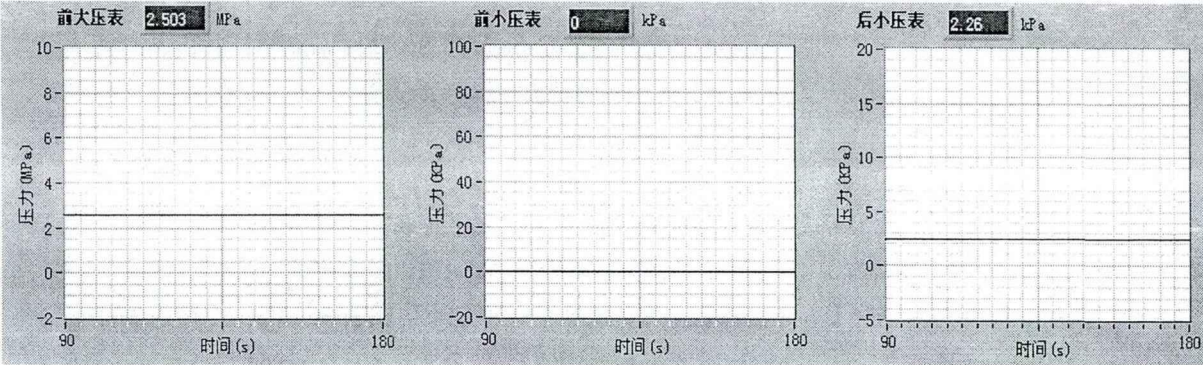


图 5.7 高压力泄漏试验截图
Fig. 5.7 Leak test of high pressure

图 5.7 为该电磁阀的高压泄漏试验截图，输入的压力差为 2.5MPa。因为管路的压力比较高，需要用到阀前大压力传感器，图 5.7 左边即为阀前大压力图，试验原理与低压力基本相同，1min 后，测出被测阀的泄漏量为 0ml/min。高压力试验与低压力试验用的是同一个反冲阀，由试验可知，在低压力下，泄漏量会大一些。这与电磁阀的结构有关，由于试验用的电磁阀是反冲阀，反冲阀不是靠弹簧的弹力密封，而是靠阀前后的压力差进行密封的。而且试验用的电磁阀密封面是软密封，如果压差大，密封接触面就大，密封效果好。特别是当接触面比较粗糙，或者接触面有颗粒状杂质时，在压力差比较小的时候泄漏就比较严重；如果压力差大，靠压力的作用改变接触面形状，就能达到较好的密封效果。

5.6 kv 值测定

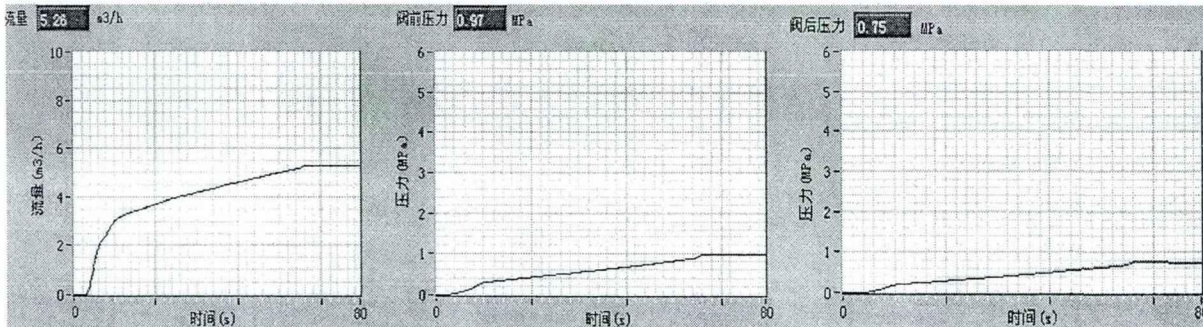


图 5.8 kv 值测定截图
Fig. 5.8 kv test

图 5.8 为该电磁阀 kv 值测定试验截图，进入 kv 值测定试验。开始要输入三个压力差，从三个压力差分别是 0.17 MPa，0.2 MPa，0.23 MPa，从图中可以看到，截图的时候阀前压力为 0.97MPa，阀后压力为 0.75 MPa，阀前阀后压力之差为 0.22 MPa。在做试验时，阀前压力与阀后压力之差依次达到这三个数值，根据公式

$$kv = \frac{10Q}{\sqrt{\Delta P/\rho}}$$

(5.3)

kv——流量系数 m²；
ΔP——阀前后压差 kPa；
Q——实际测量的流量值 m³/h；
ρ——流体介质密度 g/cm³（水为 1 g/cm³）。
算出 kv 值为 3.42m²。做 kv 值测定试验时，整个管路的支路开关阀、被测阀、电动调节阀全部打开，所以流量和压力都是先增大再慢慢趋于稳定，图 5.8 流量图和压力图曲线描述的就是这个过程。

5.7 流阻测定

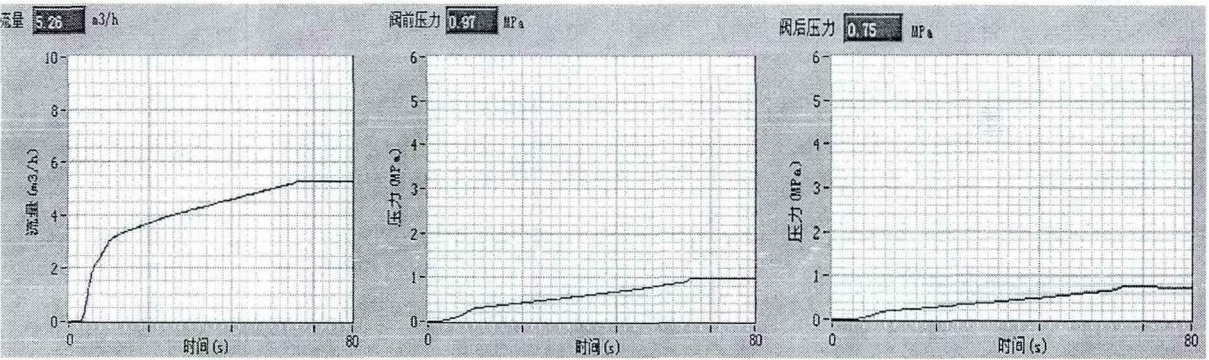


图 5.9 流阻测定截图

Fig. 5.9 Flow resistance modulus test

流阻测定与 kv 值测定基本相同，只是计算公式不同，

$$Z = \frac{\Delta P}{Q}$$

(5.4)

其中：Z——流阻；
ΔP——阀前后压差 kPa；
Q——实际测量的流量值 m³/h。
测出的流阻为 0.04。

5.8 响应时间测定

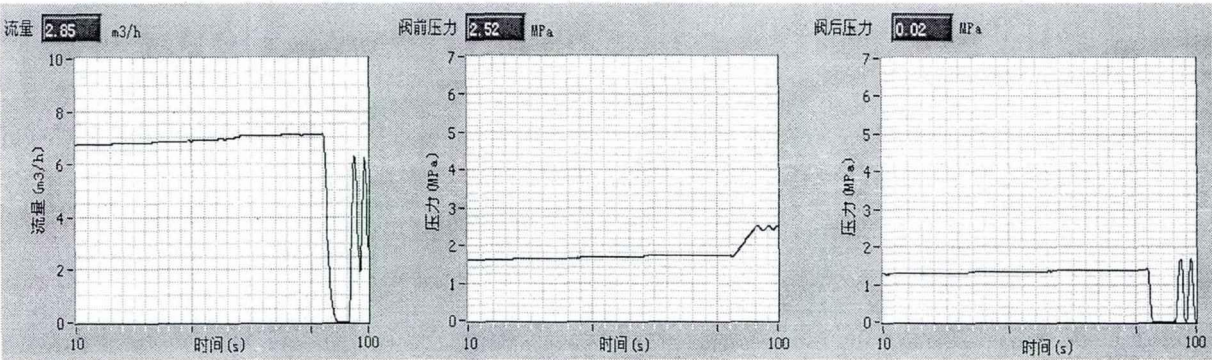


图 5.10 响应时间测定截图
Fig. 5.10 Response time test

图 5.10 为该电磁阀的响应时间测定的试验截图，在试验前先测定当 25 支路全通，即支路开关阀、被测阀、电动调节阀全部打开的情况下，开泵通水时被测阀阀后的压力的大小，经测定压力为 1.4MPa。图 5.10 从左到右分别是流量图、阀前大压力图、阀后大压力图，三个图都有一段平直的曲线，这是开泵后等待压力逐步稳定。当阀后压力达到 1.4 MPa，关闭被测阀，这时流量降低，阀前大压力上升，阀后压力降低。当阀前压力等于最大工作压力即 2.5 MPa，打开被测阀，被测阀的响应时间是指，从打开被测阀到阀后压力达到 0.9 倍的试验压力的时间。从流量图、压力图中都有三次波动，是因为测试了三次，最后求平均值，这个阀的响应时间经试验测定为 1.47s。

5.9 寿命试验

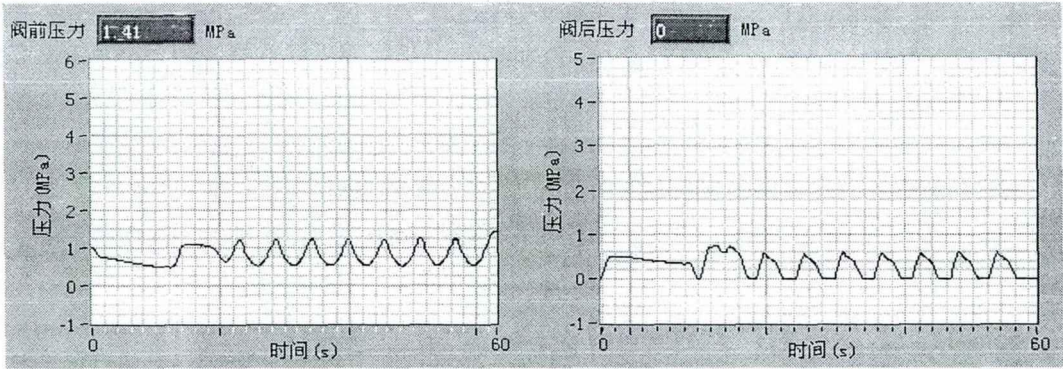


图 5.11 寿命试验截图
Fig. 5.11 Life-span test

图 5.11 为该电磁阀的寿命试验截图，左边为阀前大压力图，右边为阀后大压力图。寿命试验输入的试验压力为 1MPa，寿命试验类似于动作试验，曲线有 9 次波动，说明电磁阀做了 9 次动作试验，但是波形不规则，虽然输入的试验压力为 1 MPa，但是试验时管路的压力会超过 1 MPa。这是因为做寿命试验时对管路里的压力没有进行精确控制，

而是用泵工频供水，由于试验用的泵流量比较大，所以出现了超调的现象。

防止管路压力超调有两种方法：

- (1)用变频器控制电机进行精确控制，从而达到对管路压力的控制。
- (2)在程序里设定当阀前大压力达到 95%的输入压力时就打开被测阀。

由于寿命试验对被测阀要进行上万次的开闭试验，时间比较长，而用变频控制电机，虽然能控制管路的压力不超调，但是会延长被测阀每一次开闭的时间。假如被测阀的一次开闭延长了 2s，那么做上万次开闭，一个阀的寿命试验就要延长 20000s，使生成效率大大降低。而方法二不仅没有延长试验时间而且还很好的解决了寿命试验管路里压力过大的现象。图 5.12 即为修改后的寿命试验。波形稳定，试验压力基本稳定在 1 MPa 左右。

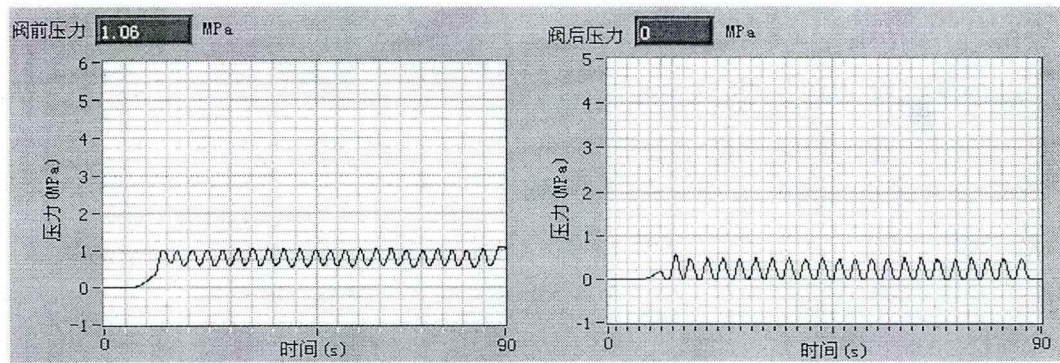


图 5.12 寿命试验截图
Fig. 5.12 Life-span test

5.10 管路中压力的损失

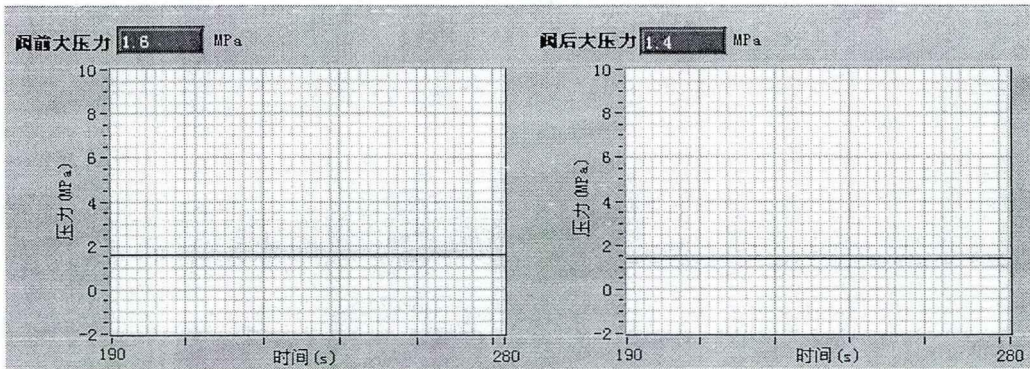


图 5.13 管路中压力的损失
Fig. 5.13 Loss of pressure in the pipeline

响应时间测定中，开泵 4 给 25 支路通水，测定了响应时间试验中的工作压力，上图为测工作压力时的截图，可以看到阀后压力为 1.4MPa，阀前压力为 1.6MPa，阀前与阀后有一个压力差，这是由于管路的阻力造成的压力损失，下面根据《水力计算手册（2006 年第二版）》对管路里的压力损失经过理论计算。管路中的压力损失由两部分组

成，分别是沿程损失和局部损失。

(1) 沿程损失计算：

$$\Delta p_1 = \rho g h_f \tag{5.5}$$

$$h_f = S_0 Q^2 L \tag{5.6}$$

$$S_0 = \frac{8\lambda}{\pi^2 g d^5} \tag{5.7}$$

- Δp_1 ——沿程压力损失 Pa;
- h_f ——管流的沿程水头损失 m;
- ρ ——水的密度 1000 kg/m³;
- g ——重力加速度 9.8 m/s²;
- Q ——管道输水流量 m³/s;
- S_0 ——比阻，即单位管长在单位流量下的沿程水头损失 s²/m⁶;
- L ——管段的长度 m;
- d ——管道的内径 m;
- λ ——沿程水头损失系数。

试验用的管路，材料为普通铸铁管，管材的绝对粗糙度为 $\Delta=0.5\text{mm}$ ， $\frac{d}{\Delta}=50$ ，

$\frac{\Delta}{d}=0.02$ ， $22.2(\frac{d}{\Delta})^{\frac{8}{7}}=1941.032$ ， $597(\frac{d}{\Delta})^{\frac{9}{8}}=48676.079$ ，因此判断为粗糙管，

$\lambda=0.11(\frac{\Delta}{d})^{0.25}=0.04137$ ，泵 4 流量 $Q=12.5\text{ m}^3/\text{h}$ ， $L=1.387\text{m}$ ， $d=25\text{mm}$ ，带入公式

$\Delta p_1=57.479\text{kPa}$ 。

(2) 局部损失

$$\Delta p_2 = \rho g h_j \tag{5.8}$$

$$h_j = \xi \frac{v^2}{g} \tag{5.9}$$

- Δp_2 ——局部压力损失 Pa;
- h_j ——局部水头损失 m;
- ξ ——局部水头损失系数;
- v ——相应管道断面平均流速。

试验用电磁阀通径为 20mm，管路为 25mm，而且电磁阀为反冲式，所以将其简化为以下模型。

(1) 断面缩小模型：

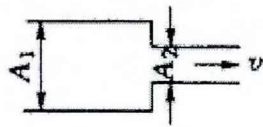


图 5.14 断面缩小模型

Fig. 5.14 Zooming out cross-section

$$\xi = 0.5(1 - \frac{A_2}{A_1})$$

(5.10)

(2) 截止阀模型：

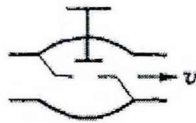


图 5.15 截止阀模型

Fig. 5.15 Model of globe valve

ξ 为 3.0-5.5，因为是全开状态取为 5.5。

(3) 断面扩大模型：

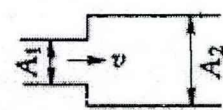


图 5.16 断面扩大模型

Fig. 5.16 Zooming in cross-section

$$\xi = (1 - \frac{A_1}{A_2})^2$$

(5.11)

经过计算 $\xi_1=0.18$ ， $\xi_2=5.5$ ， $\xi_3=0.1296$ ， $v=7.0771\text{ m/s}$ ，所以 $\Delta p_2=145.484\text{kPa}$ 。
管路的压力损失为： $\Delta p = \Delta p_1 + \Delta p_2=202.963\text{kPa}$ 。而实测压力损失为 200kPa，误差为 1.46%，实测的压力损失与理论计算的压力损失基本吻合^[41,42]。

5.11 小结

本章用电磁阀测试系统对电磁阀进行了试验，并且对试验曲线进行了分析，分析结果表明该测试系统快速、准确，满足实际的需要。

第 6 章 结论

6.1 结论

电磁阀是机械系统特别是大型机械系统实现自动化控制必不可少的组成部分，所以其工作性能的好坏和可靠性决定了整个机械系统工作的可靠性。为了保证电磁阀优越的工作性能和高可靠性，我针对水介质两位两通电磁阀，设计了一套检测电磁阀性能和参数的试验系统，并且用这套试验系统，对电磁阀进行了测试，通过对电磁阀测试系统的设计和电磁阀的试验得出以下结论：

(1) 深入研究了电磁阀性能测试和参数测定的试验原理，根据现有的硬件设备，合理地制定了自检试验、空载试验、动作试验、密封试验、泄漏试验、kv 值测定、流阻测定、响应时间测定、寿命试验的试验方案，并给出了电磁阀测试系统各个试验的流程图。

(2) 针对管路里有泄漏的情况，提出了 Bang-Bang+PID+带死区的 PID 控制的压力控制方法，这个控制方法既能实现压力控制的快速性和准确性，还能在不频繁开泵的情况下，对管路里的泄漏进行及时的补充。

(3) 对采集卡的通道进行了配置，实现了 5 个模拟量和 4 个开关量的数据采集，并且用科学的方法对传感器进行了标定。通过 Access 与 Labview, Labview 与 PLC 之间的连接，实现了软件对硬件设备的控制。

(4) 用测试系统对水介质两位两通电磁阀进行了试验，通过对试验曲线和数据的分析，证实该测试系统可以实习对电磁阀性能的测试，测定的参数准确，可以应用于实际生产。

6.2 展望

由于作者能力和时间有限，对系统的很多方面没有进行深入的研究和探讨。在程序设计时，会有一些冗余和考虑不足的地方。控制方面许多参数都来自于现场的调试，没有进行理论方面的分析计算，所以有些参数还不是最优的，有待进一步改善。文中有不妥的地方恳请各位老师批评指正。

参考文献

1. 谢伟. 纯水液压阀气蚀试验系统的研制[J], 液压与气动, 2004, (5): 14-18.
2. 杨华勇. 纯水液压控制阀研究进展[J], 中国机械工程, 2004, 15 (15): 1400-1405.
3. T.Muto, H.Yamada, Y.Suematsu. Digital control of hydraulic actuator system operated by differential pulse width modulation[J], JSME Int, 1990, 33(4):641-648.
4. O.Keles, Y.Ercan. Theoretical and experimental investigation of a pulse-width modulated digital hydraulic position control system[J], Control Eng Pract, 2002,10:645-654.
5. N.Gentile, N.I.Giannoccaro, G.Reina. Experimental tests on position control of a pneumatic actuator using on/off solenoid valves[J], Industrial Technology, IEEE ICIT, 2002, 1(2):555-559.
6. 朱坚民, 周福章. 溢流阀计算机辅助测试及数据处理[J], 机床与液压, 1998, (3): 56-58.
7. 赵国普. 液压元件试验台计算机辅助测试系统的研究[J], 机床与液压, 1999, (5): 77-80.
8. R.Hunter, J.Rios, J.Perez, M.Vizan. A functional approach for the formalization of the fixture design process[J], International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2006,46(6):683-697.
9. 土益群, 土燕山, 姜万录. 液压 CAT 技术的发展现状与展望[J], 机床与液压, 2001, (12): 10-12.
10. 刘汉桥, 张多, 罗征国. 电液比例阀测控一体化试验系统研制[J], 机床与液压, 2004, (7): 93-94.
11. 吴炳胜, 刘体龙, 智传锁. 液压综合试验台测控系统的研制与开发[J], 河北建筑科技学院学报, 2005, 22(1): 91-94.
12. 孙华平, 卢达. 电磁阀电磁性能测试系统的研制[J], 上海纺织机械, 2003, 31(4): 63-64.
13. 汪志刚, 张敬国, 杨建国. 电磁阀测试装置的开发及其试验研究[J], 阀门, 2006, (1): 13-16.
14. 蒋庆华. “电磁阀”讲座[J], 自动化仪表, 1993, 14(6): 41-42.
15. 郭俊铭. Bang-Bang 控制在随动系统中的应用[J], 伺服技术与系统, 2007, (3): 38-39.
16. 陶永华, 尹恰欣, 葛芦生. 新型 PID 控制及其应用[M], 北京: 机械工业出版社, 2002, 123-126.
17. 黄方平, 徐兵, 杨华黄. 变频闭式液压动力单元模糊 PID 复合控制[J], 液压与气动, 2006, (1): 42-44.
18. 孟珏遐. Bang-Bang+Fuzzy+PI 自适应控制器的应用研究[J], 机床与液压, 2008, 36(10):

- 266-270.
19. 贾光政. 高压气动减压理论及其在气动汽车上应用的关键技术研究[D], 浙江: 浙江大学, 2003.
20. 王哲, 李继芳. 基于 Labview 的远程 PID 温度控制系统[J], 测试测量, 2009, 12(4): 114-115.
21. 雷振山. Labview 7 Express 实用技术教程[M], 北京: 中国铁道出版社, 2004, 98-102.
22. 杨乐平, 李海涛, 赵勇. Labview 高级程序设计[M], 北京: 清华大学出版社, 2002, 64-90.
23. 曹辉, 霍罡. 可编程序控制器系统原理与应用[M], 北京: 电子工业出版社, 2004, 210-213.
24. 戴一平. 可编程控制器技术及应用[M], 北京: 机械工业出版社, 2004, 213-219.
25. 李树雄. 可编程控原理及其教程[M], 北京: 北京航空航天大学出版社, 2003, 78-85.
26. National Instruments Corporation. DataSocket Technical Overview[Z], 2003.
27. National Instruments Corporation. Labview User Manual[Z], 2003.
28. 李红梁. 基于 OPC 的 PC 与 PLC 实时通讯的 Labview 实现[J], 计算机应用研究, 2003, 3: 15-119.
29. 李红梁. 基于 Labview 和 OPC 的数据通讯的实现[J], 控制工程, 2005, 12(2): 153-155.
30. OMRON Corporation. SYSMAC CS/CJ 系列模拟量 I/O 单元操作手册[Z], 2003.
31. OMRON Corporation. SYSMAC CS 系列可编程序控制器指令参考手册[Z], 2001.
32. OMRON Corporation. FinsGateway Manual[Z], 2003.
33. OMRON Corporation. SYSMAC OPC Server Operation Manual[Z], 2003.
34. OMRON Corporation. SYSMAC CJ1 可编程控制器[Z], 2005.
35. OMRON Corporation. SYSMAC CS/CJ 系列可编程控制器编程手册[Z], 2003.
36. 刘金宁, 孟晨, 杨锁昌, 陈德祥. 基于 Labview 实现对 OPC 服务器的访问[J], 计算机工程与设计, 2004, 10: 1756-1759.
37. 宋万清, 杨建国. Labview 实现 PC 与 PLC 实时监控[J], 制造业自动化, 2005, 4: 60-62.
38. National Instruments Corporation. DAQmx NI-DAQ-User Manual [Z], 2005.
39. 张辉, 郁凯元, 龙涛, 王建强. 基于 Labview 软件的动态连接库和数据采集[J], 仪表技术, 2002, (6): 36-37.
40. 毕虎, 律方成, 李燕青, 李和明. Labview 中访问数据库的几种不同方法[J], 微计算机信息, 2006, 22(1): 131-134.
41. 张也影. 流体力学[M], 北京: 高等教育出版社, 1998, 273-305.
42. 李炜. 水力计算手册[M], 北京: 中国水利水电出版社, 2006, 23-32.

致谢

本研究及学位论文是在我的导师柳洪义教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从课题的选择到项目的最终完成，柳老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。两年来，柳教授不仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀，在此，深深的向敬爱的柳老师道一声：谢谢您！

在课题的研究中，罗忠、郝丽娜、王菲、郭北涛老师、姜杨、崔丹丹、孙一兰博士给了我许多指导和建设性的意见。期间还得到了田洪海、林琳、徐听皓、赵士鑫、文祥、李振海、周坤明等同门的热心帮助。在此感谢所有曾经帮助过我的老师和同学，祝他们身体健康、工作顺利！